FISIOTECK · CLUB DE EDUCACIÓN CONTINUA

Biomecánica y física del movimiento humano

Fuerzas, palancas, equilibrio, marcha, postura y propiedades mecánicas de los tejidos, con ejemplos clínicos y ergonómicos para la consulta.

Edición 2026 · Obra original de FisioTeck

Aviso legal y de uso

Esta es una obra original de FisioTeck, elaborada con texto propio a partir de conocimiento científico de uso general. Todos los derechos reservados. Se entrega a los miembros del Club FisioTeck para su estudio personal; no puede copiarse, revenderse ni redistribuirse sin autorización por escrito.

Es material educativo y no sustituye el criterio clínico, la formación presencial supervisada ni las normas de tu institución, región o colegio profesional. Los ejemplos clínicos son ilustrativos y no son prescripciones. Ante un caso real, valora a la persona, consulta fuentes actualizadas y, cuando corresponda, deriva a atención médica.

Las lecturas recomendadas del final se citan solo como referencia: no se copió su contenido. Cuando se menciona una obra de licencia abierta (por ejemplo, de OpenStax, CC BY 4.0), es solo como lectura sugerida.

Contenido

Prólogo 4
1. Qué es la biomecánica y por qué importa en rehabilitación 7
2. Magnitudes y unidades 14
3. Cinemática: describir el movimiento 22
4. Las leyes de Newton aplicadas al cuerpo 29
5. Fuerzas y momentos: las palancas del cuerpo humano 36
6. Equilibrio, centro de gravedad, base de sustentación y estabilidad 44
7. Propiedades mecánicas de los tejidos 52
8. Biomecánica articular: cargas y funciones en las grandes articulaciones 60
9. Postura estática y dinámica 68
10. Marcha humana: ciclo, parámetros y alteraciones frecuentes 76
11. Biomecánica del ejercicio y sobrecarga progresiva 84
12. Ergonomía y prevención de lesiones por sobreuso 92
13. Observación y análisis cualitativo del movimiento en consulta 100
Glosario 108
Fuentes y lecturas recomendadas 112

Prólogo

Para quién es este libro

Este libro nació de una observación sencilla: muchos fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia llegan a la consulta sabiendo nombrar músculos, inserciones y pruebas especiales, pero se sienten inseguros cuando tienen que explicar *por qué* una postura sobrecarga una articulación, *por qué* un ejercicio es más exigente que otro o *por qué* un paciente con la misma lesión necesita una progresión distinta. Esa explicación casi siempre está en la mecánica. La física del movimiento no es un obstáculo académico que se supera en el primer semestre y se olvida; es el lenguaje con el que se razona la carga, y la carga es la materia prima de toda la rehabilitación.

Escribimos estas páginas para ti, que quizá estás empezando la carrera, o que llevas años tratando pacientes y te gustaría reordenar lo que sabes con una base sólida. No necesitas ser bueno en matemáticas. Las fórmulas que verás son pocas, se escriben en texto plano y se acompañan siempre de un ejemplo numérico pequeño que puedes repetir con una calculadora de bolsillo. Lo importante no es memorizar ecuaciones, sino desarrollar una intuición: mirar un cuerpo en movimiento y preguntarte dónde están las fuerzas, qué brazo de palanca tienen, cuánto dura la carga y qué tejido la está absorbiendo.

Cómo está organizado

El recorrido va de lo general a lo particular. Primero definimos qué estudia la biomecánica y cómo se conecta con las decisiones clínicas. Después construimos las herramientas básicas: magnitudes y unidades, cinemática, leyes de Newton, momentos y palancas, y equilibrio. Con esas herramientas en la mano revisamos cómo se

comportan los tejidos cuando reciben carga y cómo se reparte esa carga en las grandes articulaciones. Por último aplicamos todo a situaciones de consulta: la postura, la marcha, el ejercicio terapéutico, la ergonomía y la observación cualitativa del movimiento.

Cada capítulo tiene una sección llamada «¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?», con ejemplos clínicos breves. Los capítulos cierran con una lista de ideas clave y varias preguntas para reflexionar. Te recomendamos contestar esas preguntas por escrito, aunque sea en una libreta: el acto de redactar la respuesta con tus propias palabras es una de las mejores formas de comprobar si realmente entendiste.

Cómo usar los números

Todos los cálculos del libro son simplificados a propósito. Usamos modelos con una sola fuerza, un solo plano y un solo músculo para que el razonamiento sea visible. El cuerpo real es mucho más complejo: hay varios músculos trabajando a la vez, ligamentos, cápsulas, ángulos que cambian en cada instante y personas con proporciones distintas. Por eso, cuando veas una cifra, tómala como una ilustración del orden de magnitud y del tipo de razonamiento, no como un valor que puedas aplicar a un paciente concreto. Cuando una cifra de la literatura científica varía mucho entre estudios, lo decimos con expresiones como «aproximadamente» o «del orden de».

> *Nota importante: este libro es material educativo. No incluye protocolos prescriptivos ni dosis, y no sustituye el criterio clínico, la evaluación individual de cada paciente ni la formación presencial supervisada.*

Una idea para empezar

Piensa en un paciente que te dice: «Doctor, me duele el hombro cuando levanto el brazo a la altura de la cara». Si solo piensas en anatomía, tu cabeza se llenará de nombres de estructuras. Si piensas también en mecánica, te preguntarás: ¿qué tan lejos del hombro está el peso que sostiene?, ¿qué momento genera ese peso?, ¿cuántas veces al día repite el gesto?, ¿qué tejido está recibiendo la mayor parte de la carga y cuánto tiempo tiene para recuperarse? Esas preguntas no sustituyen a la exploración física; la orientan. Un buen clínico combina ambas miradas.

Esperamos que al terminar estas páginas tengas un vocabulario común para conversar con colegas, con médicos y con los propios pacientes, y que cada vez que observes a alguien levantarse de una silla, subir una escalera o cargar una mochila, veas más de lo que veías antes.

Bienvenido al estudio del movimiento humano desde la física.

Equipo editorial del Club FisioTeck

CAPÍTULO 1

Qué es la biomecánica y por qué importa en rehabilitación

Una definición práctica

La **biomecánica**es la aplicación de los principios de la mecánica al estudio de los seres vivos. En nuestro caso, el ser vivo es el cuerpo humano y la pregunta central es cómo se producen, se transmiten y se absorben las fuerzas durante el movimiento y el reposo. Dicho de otro modo, la biomecánica intenta responder tres preguntas: *qué movimiento ocurre*, *qué fuerzas lo causan* y *qué efecto tienen esas fuerzas sobre los tejidos*.

Esta disciplina se alimenta de varias fuentes. De la física toma las leyes del movimiento y del equilibrio. De la anatomía toma la forma y la disposición de huesos, músculos y articulaciones. De la fisiología toma el funcionamiento del músculo y del sistema nervioso. De la ingeniería de materiales toma el vocabulario para describir cómo se deforma y cómo se rompe un tejido. Ninguna de estas disciplinas, por sí sola, basta para entender cómo caminas o por qué se te lesiona un tendón; la biomecánica las junta.

Conviene distinguirla de dos palabras cercanas. La **cinesiología**es el estudio del movimiento humano en un sentido amplio, e incluye aspectos anatómicos, neurales y funcionales. La **cinemática y la cinética**son ramas de la mecánica que veremos con detalle más adelante. La biomecánica usa a ambas y las aplica al cuerpo.

Las grandes ramas de la mecánica

Para organizar el estudio, la mecánica se divide en varias partes que conviene tener claras desde el inicio.

- **Estática**: estudia los cuerpos en equilibrio, es decir, cuando no se aceleran. Una persona de pie, quieta, es un problema de estática. Es el terreno donde aprendemos a sumar fuerzas y momentos.
- **Dinámica**: estudia los cuerpos cuando sí se aceleran. Se divide en cinemática y cinética.
- **Cinemática**: describe el movimiento sin preguntarse por sus causas. Habla de posiciones, velocidades, aceleraciones, ángulos y trayectorias.
- **Cinética**: relaciona el movimiento con las fuerzas que lo producen. Aquí viven las leyes de Newton.

Una forma de recordarlo: la cinemática responde a «cómo se mueve», y la cinética a «por qué se mueve así».

El cuerpo como sistema de segmentos rígidos

Para poder hacer cálculos, la biomecánica suele simplificar el cuerpo como una cadena de **segmentos rígidos**unidos por articulaciones. El muslo, la pierna y el pie, por ejemplo, se representan como tres barras conectadas por la rodilla y el tobillo. Este modelo es una aproximación útil, pero es solo eso: los huesos no se deforman de forma apreciable en la vida diaria, pero los tejidos blandos sí, los centros de rotación se desplazan durante el movimiento y la masa de cada segmento no está distribuida de manera uniforme.

Los modelos tienen una virtud que no debes subestimar: nos obligan a explicitar nuestras suposiciones. Cuando dices «supongamos que la fuerza actúa perpendicular al hueso», estás reconociendo lo que simplificas, y eso te permite razonar con honestidad sobre los límites de tu conclusión. En la consulta, un buen clínico hace lo mismo de forma intuitiva: simplifica para decidir, pero está dispuesto a revisar su hipótesis si el paciente responde distinto de lo esperado.

Planos y ejes de movimiento

Para describir movimientos usamos tres planos imaginarios que atraviesan el cuerpo en posición anatómica.

- El **plano sagital** divide el cuerpo en derecha e izquierda. En él ocurren la flexión y la extensión, como doblar el codo o inclinarse hacia adelante.
- El **plano frontal** divide el cuerpo en anterior y posterior. En él ocurren la abducción y la aducción, como separar el brazo del tronco.
- El **plano transversal** divide el cuerpo en superior e inferior. En él ocurren las rotaciones, como girar la cabeza.

A cada plano le corresponde un eje perpendicular alrededor del cual gira el segmento: el eje mediolateral para el plano sagital, el eje anteroposterior para el plano frontal y el eje vertical para el plano transversal. Esta correspondencia es muy útil: si sabes en qué plano ocurre un movimiento, sabes alrededor de qué eje gira, y eso te dice dónde buscar los momentos que actúan sobre la articulación.

Qué es una fuerza, en palabras simples

Una **fuerza** es una interacción que puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o deformarlo. Tiene tres características: una magnitud (cuánta fuerza), una dirección y un sentido (hacia dónde) y un punto de aplicación (dónde actúa). Por tener dirección y sentido, la fuerza es una cantidad vectorial, y por eso no se suma como los números comunes: dos fuerzas de 10 unidades que apuntan en sentidos opuestos se anulan, y dos que apuntan en el mismo sentido suman 20.

En el cuerpo humano hay fuerzas de dos orígenes. Las **fuerzas internas** las generan los músculos y se transmiten por tendones, ligamentos y huesos. Las **fuerzas externas** vienen del entorno: el peso, el suelo, una pesa, la mano del terapeuta, la resistencia del agua. Casi toda la biomecánica clínica consiste en preguntar cómo las fuerzas externas obligan a los músculos a generar fuerzas internas, y qué le pasa al tejido en el proceso.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

La rehabilitación es, en esencia, un ejercicio de **dosificación de la carga mecánica**. Un tejido que se carga muy poco se debilita; uno que se carga demasiado o demasiado rápido se lesiona; uno que se carga en el nivel adecuado, con descanso suficiente, se adapta y mejora. Entender de biomecánica te permite razonar sobre ese equilibrio con criterio y no solo con recetas.

Piensa en un paciente que se recupera de una cirugía de rodilla y te pregunta por qué le pides que haga sentadillas con poca flexión y no una sentadilla profunda. Si dominas la mecánica, puedes explicarle que a medida que la rodilla se flexiona, la distancia entre la carga y la articulación suele aumentar, lo que incrementa la demanda sobre el cuádriceps y las fuerzas que se transmiten a la articulación. No le darás una conferencia; le darás una frase clara y verdadera que mejora su comprensión y su adherencia.

Otro ejemplo: una persona con dolor lumbar que carga cajas en su trabajo. Sin biomecánica, la indicación puede reducirse a «cuídate la espalda». Con biomecánica, puedes mostrarle que una caja pegada al cuerpo genera un momento menor sobre la columna que la misma caja sostenida con los brazos extendidos, y practicar con ella cómo acercar la carga, cómo ajustar la altura de trabajo y cómo reorganizar la tarea. La diferencia entre ambas intervenciones es la precisión.

También ayuda a evitar ideas falsas. Muchas creencias populares sobre «posturas perfectas» o «movimientos peligrosos» se debilitan cuando se revisa qué cargas generan realmente y qué capacidad de adaptación tienen los tejidos. La biomecánica no solo sirve para encontrar riesgos; sirve también para tranquilizar al paciente cuando una carga es razonable.

Qué puede y qué no puede decir la biomecánica

Es importante ser humilde con esta ciencia. La biomecánica puede ayudarte a estimar tendencias: qué ejercicio carga más una estructura, qué postura aumenta una demanda, qué cambio de técnica reduce un momento. Pero no puede, por sí sola, predecir quién se va a lesionar ni garantizar que un cambio de técnica elimine el dolor. El dolor es una experiencia compleja que depende de factores biológicos, psicológicos y sociales, y la carga mecánica es solo una parte de la historia.

Además, las personas son variables. Dos pacientes con la misma estatura y el mismo peso pueden tener proporciones segmentarias, historial de entrenamiento y tolerancia tisular muy distintas. Un movimiento que es «de riesgo» para uno puede ser perfectamente tolerable para otro. Por eso, en este libro encontrarás con frecuencia la expresión «depende del contexto». No es una evasiva: es una descripción honesta de cómo funciona el cuerpo.

> *Nota clínica: usa la biomecánica para formular hipótesis y orientar la exploración, no para sustituirla. Una hipótesis mecánica se confirma o se descarta observando al paciente, preguntándole y comprobando cómo responde a los cambios que propones.*

Un ejemplo para calentar motores

Imagina que sostienes una botella de agua de 1 kg con el brazo pegado al cuerpo y el codo flexionado a 90 grados. Ahora estira el brazo hacia adelante, horizontal, con la misma botella. La botella pesa lo mismo en ambos casos, pero la sensación en el hombro es muy distinta. ¿Por qué? Porque en el segundo caso la botella está mucho más lejos del eje de rotación del hombro, y eso incrementa el **momento**(efecto de giro) que tienen que contrarrestar los músculos. La fuerza no cambió; cambió su brazo de palanca. Este razonamiento, que desarrollaremos en el capítulo 5, resume buena parte de lo que la biomecánica aporta a la clínica.

El método de trabajo que seguiremos

A lo largo del libro aplicaremos un procedimiento de cinco pasos que puedes usar en cualquier situación.

1. **Define el sistema**: ¿qué segmento o conjunto de segmentos analizas? Por ejemplo, el antebrazo y la mano.
2. **Identifica las fuerzas externas**: peso, cargas, reacciones del suelo, fricción.
3. **Elige un eje o articulación de referencia**: normalmente, el centro de la articulación que te interesa.
4. **Calcula o razona los momentos**: fuerza por brazo de momento, para cada fuerza relevante.

5. **Deduce qué deben hacer los tejidos**: qué músculo, qué ligamento o qué estructura debe generar la fuerza que equilibra o produce el movimiento.

No te preocupes si ahora suena abstracto. En los próximos capítulos lo practicaremos con ejemplos muy concretos hasta que te resulte natural.

Una nota sobre las unidades y la precisión

Cuando trabajamos con cifras, seguimos el **Sistema Internacional de Unidades**: metros para longitudes, kilogramos para masas, segundos para tiempos, newtons para fuerzas, joules para trabajo y energía, y watts para potencia. Conviene acostumbrarse a ellas desde ahora, porque mezclar unidades es la causa más común de errores en los cálculos. En el capítulo 2 les dedicamos una revisión completa.

También es sano recordar que una cifra con muchos decimales no es necesariamente más verdadera. Si estimas el brazo de momento con una cinta métrica, con un margen de error de un centímetro, es engañoso reportar un resultado con cuatro decimales. En clínica nos interesa el orden de magnitud y la comparación entre situaciones, y para eso redondear está bien.

Ideas clave

- La biomecánica aplica los principios de la mecánica al cuerpo humano para entender cómo se producen, transmiten y absorben las fuerzas.
- La estática estudia el equilibrio; la dinámica estudia el movimiento y se divide en cinemática (cómo se mueve) y cinética (por qué se mueve así).
- El cuerpo se modela como segmentos rígidos unidos por articulaciones; el modelo es útil, pero siempre es una simplificación.
- Los movimientos ocurren en planos (sagital, frontal, transversal) alrededor de ejes perpendiculares a ellos.
- Una fuerza tiene magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación, y por eso se suma como vector.
- La rehabilitación es, en gran parte, dosificación de carga mecánica: ni muy poca, ni demasiada, ni demasiado rápido.
- La biomecánica orienta hipótesis, pero no sustituye la exploración ni explica por sí sola el dolor.

Preguntas para reflexionar

1. Piensa en un ejercicio que prescribes con frecuencia. ¿Puedes describir, con tus palabras, qué fuerzas externas actúan y qué músculos deben equilibrarlas?
2. ¿En qué plano ocurre la mayor parte del movimiento al levantarte de una silla? ¿Y al dar un paso lateral?
3. Menciona una creencia popular sobre «malas posturas» que hayas escuchado de pacientes. ¿Qué preguntas mecánicas harías para ponerla a prueba?
4. ¿Qué diferencia hay entre decir «este ejercicio es peligroso» y decir «este ejercicio genera una demanda alta sobre tal estructura»? ¿Cuál es más útil en la consulta?
5. Describe un caso en el que dos pacientes con el mismo diagnóstico necesitaron cargas distintas. ¿Qué variables explican la diferencia?

CAPÍTULO 2

Magnitudes y unidades

Por qué empezar por las unidades

Antes de calcular nada conviene ponerse de acuerdo en el idioma. Una **magnitud**es una propiedad que se puede medir: la longitud de un fémur, el tiempo de un paso, la fuerza que hace un cuádriceps. Una **unidad**es la referencia con la que se expresa esa medida: metros, segundos, newtons. Un número sin unidad es casi inútil en mecánica. Decir «el paciente levanta 20» no dice nada; hay que saber si son kilogramos, newtons, repeticiones o centímetros.

La mayoría de los errores de cálculo en biomecánica clínica no vienen de las matemáticas, sino de mezclar unidades: centímetros con metros, kilogramos con newtons, grados con radianes. Por eso este capítulo, aunque parezca básico, es probablemente uno de los más rentables del libro. Se trabaja en el **Sistema Internacional de Unidades (SI)**, que usa como base el metro (m), el kilogramo (kg) y el segundo (s).

Masa y peso: dos cosas distintas

La **masa**mide cuánta materia tiene un cuerpo y, en la práctica, qué tanto se resiste a cambiar su movimiento. Se expresa en kilogramos. La masa de una persona es la misma en la Ciudad de México, en el nivel del mar o en la Luna.

El **peso**es la fuerza con la que la Tierra atrae a ese cuerpo. Como es una fuerza, se expresa en newtons (N). Se calcula así:

Peso = masa x aceleración de la gravedad

En la superficie terrestre la aceleración de la gravedad es aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado (m/s²). Usaremos 9.8 a lo largo de todo el libro; en cálculos rápidos mucha gente usa 10 para facilitar la cuenta.

Ejemplo: una persona de 70 kg pesa 70 x 9.8 = 686 N. Una mancuerna de 5 kg pesa 5 x 9.8 = 49 N. En el lenguaje cotidiano decimos «peso 70 kilos», y eso está bien para conversar, pero en cuanto hagamos cálculos de fuerza debemos pasar a newtons. Por comodidad, en biomecánica se suele expresar una carga como múltiplos del peso corporal, por ejemplo «dos veces el peso corporal», abreviado a veces como PC o BW (del inglés *body weight*). Para la persona del ejemplo, 2 PC equivalen a 1,372 N.

Fuerza y newton

Un **newton**es la fuerza necesaria para acelerar una masa de 1 kg a razón de 1 m/s². Su definición viene de la segunda ley de Newton, que veremos en el capítulo 4. Para tener una referencia sensorial: una manzana mediana pesa aproximadamente 1 N. Sostener una bolsa de 2 kg de azúcar implica una fuerza de unos 19.6 N.

Las fuerzas que manejamos en el cuerpo humano son grandes en comparación con lo que sentimos: los músculos generan cientos y a veces miles de newtons. Por eso es común hablar de kilonewtons (kN), donde 1 kN = 1,000 N.

Longitud, área y volumen

La longitud se mide en metros, pero en clínica es frecuente usar centímetros o milímetros. Recuerda: 1 m = 100 cm = 1,000 mm. Para pasar de centímetros a metros, divide entre 100. Un brazo de momento de 4 cm equivale a 0.04 m.

El área se expresa en metros cuadrados (m²). Aquí es donde más se equivocan los estudiantes, porque la conversión no es de 100 en 100, sino al cuadrado: 1 m² = 10,000 cm² = 1,000,000 mm². Un tendón con sección transversal de 60 mm² tiene un área de 0.00006 m². Si te acostumbras a trabajar con milímetros cuadrados cuando hablas de tejidos, evitarás cifras con demasiados ceros.

Presión y esfuerzo

La **presión** es la fuerza distribuida sobre una superficie:

Presión = fuerza / área

Su unidad es el pascal (Pa), que equivale a un newton por metro cuadrado. Como el pascal es una unidad muy pequeña, se suelen usar el kilopascal (kPa, mil pascales) y el megapascal (MPa, un millón de pascales). Un megapascal equivale también a un newton por milímetro cuadrado, lo cual resulta muy cómodo cuando se trabaja con tejidos.

Ejemplo: una persona de 70 kg se para con ambos pies sobre una superficie total de 0.04 m² (unos 200 cm² por pie). La presión promedio es 686 / 0.04 = 17,150 Pa, es decir, aproximadamente 17 kPa. Ahora imagina que esa misma persona se apoya sobre un solo tacón delgado de 1 cm² (0.0001 m²) y que ese tacón recibe la mitad de su peso, 343 N. La presión sería 343 / 0.0001 = 3,430,000 Pa, o sea, 3.43 MPa. Es unas 200 veces mayor. La fuerza total casi no cambió; lo que cambió fue el área sobre la que se reparte. Este razonamiento explica por qué las plantillas, las almohadillas y los calzados de suela ancha pueden descargar una zona dolorosa sin cambiar el peso del paciente.

Cuando la fuerza actúa dentro de un tejido y no sobre su superficie, el nombre más preciso es **esfuerzo** (en inglés *stress*), con la misma fórmula. Lo retomaremos en el capítulo 7.

Trabajo y energía

El **trabajo**mecánico mide la energía transferida cuando una fuerza mueve un objeto a lo largo de una distancia en la dirección de la fuerza:

Trabajo = fuerza x desplazamiento

Su unidad es el joule (J), que equivale a un newton por metro. Ejemplo: levantar una pesa de 10 kg una altura de 1.5 m. La fuerza necesaria, en equilibrio, es igual al peso: 10 x 9.8 = 98 N. El trabajo es 98 x 1.5 = 147 J. Fíjate que el joule y el newton-metro son dimensionalmente iguales, pero se usan para cosas distintas: el joule mide energía; el newton-metro, cuando hablamos de giros, mide un momento (ver capítulo 5). No los confundas.

Un músculo realiza trabajo **positivo**o concéntrico cuando se acorta y el segmento se mueve en el sentido de la fuerza muscular (subir la pesa). Realiza trabajo **negativo**o excéntrico cuando se alarga mientras sostiene una carga (bajar la pesa con control). En el trabajo negativo el músculo absorbe energía en lugar de generarla, y esa diferencia tiene consecuencias importantes para el entrenamiento y para el daño muscular, como veremos más adelante.

La **energía**es la capacidad de realizar trabajo. En mecánica nos interesan dos formas principales:

- **Energía cinética**: la que tiene un cuerpo por estar en movimiento. Energía cinética = ½ x masa x velocidad². Una persona de 70 kg que camina a 1.5 m/s tiene 0.5 x 70 x 1.5^2 = 0.5 x 70 x 2.25 = 78.75 J de energía cinética de traslación.
- **Energía potencial gravitatoria**: la que tiene un cuerpo por estar a cierta altura. Energía potencial = masa x gravedad x altura. Elevar a esa persona 0.2 m (por ejemplo, un escalón alto) aumenta su energía potencial en 70 x 9.8 x 0.2 = 137.2 J.

También existe la **energía elástica**, almacenada en tejidos que se deforman, como el tendón de Aquiles al estirarse durante la marcha. Parte de esa energía se devuelve al movimiento, lo que reduce el esfuerzo metabólico. Hablaremos de ello en los capítulos de tejidos y de marcha.

Potencia

La **potencia** es la rapidez con que se realiza un trabajo o se transfiere energía:

Potencia = trabajo / tiempo

Se mide en watts (W), que equivalen a un joule por segundo. Si la persona del ejemplo levanta la pesa de 10 kg a 1.5 m en 3 segundos, la potencia media es 147 / 3 = 49 W. Si lo hiciera en 1.5 segundos, la potencia sería 98 W: el mismo trabajo, el doble de potencia. En un músculo, la potencia también se puede calcular como fuerza x velocidad. Por eso un movimiento explosivo, aunque mueva una carga ligera, puede exigir mucha potencia.

Esta distinción es útil en la clínica: un adulto mayor puede conservar bastante fuerza para levantarse de una silla despacio, pero tener poca potencia para hacerlo rápido o para reaccionar ante un tropiezo. Evaluar y entrenar potencia no es lo mismo que

evaluar y entrenar fuerza máxima.

Impulso y cantidad de movimiento

La **cantidad de movimiento**(o momento lineal) es el producto de la masa por la velocidad:

Cantidad de movimiento = masa x velocidad

Se mide en kg·m/s. El **impulso**es la fuerza multiplicada por el tiempo que actúa, y es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Es la base para entender por qué amortiguar una caída flexionando las rodillas reduce la fuerza máxima que recibe el cuerpo: se alarga el tiempo de frenado. Lo desarrollaremos con cifras en el capítulo 4.

Ángulos: grados y radianes

Los movimientos articulares se miden en ángulos. En clínica usamos **grados**(una vuelta completa son 360°). En física es frecuente usar **radianes**, porque simplifican las fórmulas de movimiento circular. La equivalencia: 180° = π radianes, donde π vale aproximadamente 3.1416. Por lo tanto, 1 radián equivale a unos 57.3°, y 90° equivalen a π/2, que son aproximadamente 1.571 radianes.

Cuando veas una velocidad angular en rad/s y quieras pasarla a grados por segundo, multiplica por 57.3. Una velocidad angular de 3.14 rad/s son 180 grados por segundo.

Cómo evitar errores de unidades: un método

Antes de multiplicar, haz estos tres chequeos.

1. **Convierte todo al SI**: metros, kilogramos, segundos, newtons.
2. **Escribe las unidades junto a los números** durante el cálculo, no solo al final.
3. **Revisa que el resultado tenga sentido**: si te sale que un bíceps hace 4 N de fuerza para sostener una pesa de 5 kg, algo falló.

Ejemplo de revisión: ¿cuánta presión ejerce una muleta de 80 N de carga sobre un puntero de goma de 3 cm^2? Primero convertimos: 3 cm^2 = 0.0003 m^2. Presión = 80 / 0.0003 = 266,667 Pa, aproximadamente 267 kPa. Si olvidaras convertir y dividieras 80 entre 3, obtendrías 26.7, cifra sin sentido en pascales.

Cantidades escalares y vectoriales

Algunas magnitudes se describen solo con un número y su unidad, como la masa, el tiempo, la energía o la temperatura: se llaman **escalares**. Otras necesitan además dirección y sentido, como la fuerza, la velocidad y la aceleración: son **vectoriales**. Un vector se representa con una flecha cuya longitud indica la magnitud.

Esta diferencia importa porque los vectores se suman de una forma particular. Dos fuerzas de 30 N que forman un ángulo de 90° entre sí no dan 60 N, sino una resultante de aproximadamente 42.4 N (raíz cuadrada de $30^2 + 30^2$, es decir, raíz de 1,800). En clínica esto aparece cuando analizas, por ejemplo, la resultante de los tres músculos del cuádriceps que tiran en direcciones ligeramente distintas sobre la rótula, o la fuerza que un terapeuta aplica con un ángulo a la superficie de la piel.

Un recurso práctico es **descomponer**una fuerza en dos componentes perpendiculares, una paralela y otra perpendicular al segmento que analizas. Si empujas una camilla con 100 N formando 30° con la horizontal, la componente horizontal es 100 x cos 30° = 100 x 0.866 = 86.6 N y la vertical es 100 x sen 30° = 50 N. Esta idea de descomposición se usa constantemente en biomecánica: de la fuerza total de un músculo, solo una parte hace girar la articulación y otra parte la comprime o la distrae.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

Imagina que un paciente con artrosis de rodilla te pregunta si caminar con una mochila de 8 kg le hace daño. Si piensas en unidades, puedes decirle que 8 kg suman aproximadamente 78 N a su peso corporal, y que para una persona de 80 kg (784 N) eso representa un aumento de aproximadamente 10 %. No es una cifra trivial, pero tampoco es un salto enorme; puedes contrastarla con el efecto de subir tres kilos de peso corporal o de cargar la mochila de forma asimétrica.

Otro caso: un paciente que usa bastón. Al apoyarse con 80 N sobre un puntero de 3 cm^2, la presión sobre el suelo es alta, pero lo que te interesa clínicamente es cómo la fuerza se transmite a la muñeca y al hombro. Saber convertir y comparar magnitudes te permite no solo evaluar el equipo de ayuda, sino explicar al paciente por qué un puntero ancho, o una empuñadura ergonómica que reparta la presión en la mano, pueden ser más cómodos.

También en la lectura de artículos: cuando un estudio reporta fuerzas en «veces el peso corporal», o potencias en watts por kilogramo, estás obligado a entender de qué se habla antes de decidir si el hallazgo aplica a tu paciente.

> *Nota clínica: cuando prescribas ejercicio con cargas externas, recuerda que el kilogramo de la pesa y el newton de la fuerza no son lo mismo, y que lo que importa para el tejido es la fuerza y su distribución, no solo el número que está grabado en el disco.*

Ideas clave

- Masa (kg) y peso (N) son magnitudes distintas: Peso = masa x gravedad, con gravedad aproximadamente 9.8 m/s².
- La presión (o el esfuerzo) es fuerza dividida entre área; reducir el área aumenta mucho la presión con la misma fuerza.
- El trabajo es fuerza x desplazamiento y se mide en joules; la potencia es trabajo entre tiempo y se mide en watts.
- La energía cinética es ½ x masa x velocidad²; la potencial gravitatoria es masa x gravedad x altura.
- Las magnitudes vectoriales (fuerza, velocidad, aceleración) requieren dirección y se descomponen en componentes perpendiculares.
- La conversión de áreas es al cuadrado: 1 m² equivale a 10,000 cm².
- La mayoría de los errores de cálculo vienen de mezclar unidades; conviértelo todo al SI antes de operar.

Preguntas para reflexionar

1. Calcula el peso en newtons de un paciente de 85 kg y exprésalo también como porcentaje de una carga de 1,000 N.
2. Un paciente levanta 6 kg una altura de 0.8 m en 2 segundos. ¿Qué trabajo y qué potencia media realiza? Verifica tus unidades.
3. ¿Por qué una plantilla que distribuye la carga en toda la planta puede aliviar un punto doloroso sin reducir el peso del paciente?
4. Explica con tus palabras la diferencia entre fuerza máxima y potencia, y piensa en un paciente en quien tendrías que evaluarlas por separado.

5. Si una fuerza de 200 N forma un ángulo de 60° con un segmento, ¿cuánto vale su componente paralela al segmento? ¿Y la perpendicular?

CAPÍTULO 3

Cinemática: describir el movimiento

Describir sin preguntar por las causas

La **cinemática**es la parte de la mecánica que describe cómo se mueve un cuerpo sin preguntarse qué fuerzas lo mueven. Es el equivalente a ver una película del movimiento y tomar notas: dónde estaba el segmento, qué tan rápido se desplazó, cuánto cambió su velocidad. Es una herramienta fundamental en la clínica porque lo primero que observas en un paciente es movimiento: cuánto flexiona la rodilla al caminar, qué tan rápido se levanta de una silla, cuánta rotación tiene el tronco al alcanzar un objeto.

Las tres magnitudes centrales son la posición, la velocidad y la aceleración. Cada una resulta de la anterior al preguntar «¿cómo cambia con el tiempo?». La velocidad es el cambio de posición por unidad de tiempo; la aceleración, el cambio de velocidad por unidad de tiempo.

Posición y desplazamiento

La **posición**indica dónde está un punto respecto de un sistema de referencia. Siempre necesitas decir *respecto de qué*. La posición del tobillo puede medirse respecto del suelo, de la cadera o de otra marca del laboratorio, y los valores serán distintos. El **desplazamiento**es el cambio de posición y es un vector: tiene magnitud y dirección. La **distancia recorrida**, en cambio, es la longitud total del trayecto y es un escalar.

Si caminas 10 m hacia adelante y 10 m de regreso, tu distancia recorrida es 20 m, pero tu desplazamiento neto es cero. Esta diferencia parece un detalle, pero evita confusiones al interpretar pruebas funcionales: en una prueba de caminata de seis minutos, lo que se registra es la distancia recorrida, no el desplazamiento.

Velocidad

La **velocidad media** es el desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido:

Velocidad = desplazamiento / tiempo

Se mide en metros por segundo (m/s). Una persona adulta sana camina, en promedio, a una velocidad del orden de 1.2 a 1.4 m/s en terreno plano y a su ritmo habitual, aunque hay variaciones por edad, estatura y condición. Con 1.4 m/s, recorrer 100 m toma 100 / 1.4 = 71.4 s, aproximadamente 71 segundos.

Recuerda la equivalencia práctica: 1 m/s equivale a 3.6 km/h. Entonces 1.4 m/s son 5.04 km/h. Esta conversión sirve para traducir a un lenguaje cotidiano las velocidades de marcha que mides en consulta con un cronómetro y una distancia marcada en el piso. Por ejemplo, un paciente que recorre 10 metros en 12.5 segundos camina a 0.8 m/s, es decir, unos 2.9 km/h.

La **velocidad instantánea**es la que tiene el cuerpo en un momento específico. Es lo que marca el velocímetro de un coche, y en clínica la proporcionan los sensores o el análisis de video. La velocidad también es un vector: indica a qué rapidez y en qué dirección se mueve.

Aceleración

La **aceleración** es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo:

Aceleración = cambio de velocidad / tiempo

Se mide en m/s². Si un corredor pasa de 0 a 6 m/s en 3 segundos, su aceleración media es 6 / 3 = 2 m/s². Esto significa que su velocidad aumenta 2 m/s cada segundo.

La aceleración también ocurre cuando cambia la dirección del movimiento, aunque la rapidez permanezca constante. Un pie que describe una curva al balancearse durante la marcha experimenta aceleración en todo momento. Una aceleración negativa (frenado) se llama desaceleración, aunque en física sigue siendo simplemente una aceleración con signo contrario al de la velocidad.

Hay un caso especial muy conocido: la **caída libre**, donde la única fuerza que actúa es el peso y la aceleración es la de la gravedad, aproximadamente 9.8 m/s² hacia abajo. Si dejas caer un objeto desde el reposo, su velocidad al cabo de un tiempo t es 9.8 x t. Tras

0.5 s alcanza 4.9 m/s, y en ese tiempo habrá descendido 0.5 x 9.8 x 0.5^2 = 1.225 m, es decir, unos 1.2 metros. Esta idea sirve para estimar con qué velocidad toca el suelo alguien que salta o se cae desde una altura conocida.

Movimiento con aceleración constante

Cuando la aceleración es constante, tres fórmulas resumen el comportamiento:

- Velocidad final = velocidad inicial + aceleración x tiempo.
- Desplazamiento = velocidad inicial x tiempo + ½ x aceleración x tiempo^2.
- Velocidad final^2 = $\text{velocidad inicial}^2$ + 2 x aceleración x desplazamiento.

Veamos un ejemplo de la tercera. Una persona salta desde un escalón de 0.30 m de altura. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Parte del reposo, la aceleración es 9.8 m/s^2 y el desplazamiento es 0.30 m. Velocidad^2 = 0 + 2 x 9.8 x 0.30 = 5.88, así que la velocidad es la raíz cuadrada de 5.88, aproximadamente 2.4 m/s. Ese dato nos servirá en el capítulo 4 para estimar las fuerzas de aterrizaje.

Estas fórmulas valen mientras la aceleración sea constante, lo cual es una buena aproximación en caídas y lanzamientos, pero no en la mayoría de los gestos humanos, donde los músculos modifican la fuerza a cada instante. En esos casos se usan registros de posición o velocidad en el tiempo y se calculan las aceleraciones de punto a punto.

Movimiento angular

Casi todos los movimientos de las articulaciones son rotaciones. Por eso necesitamos un conjunto paralelo de magnitudes angulares.

- **Posición angular**(θ): el ángulo que forma un segmento respecto de una referencia. Se mide en grados o radianes. Una flexión de codo de 0° a 140° tiene un desplazamiento angular de 140°.
- **Velocidad angular**(ω): la rapidez con la que cambia el ángulo. Se expresa en grados por segundo o en radianes por segundo.
- **Aceleración angular**(α): el cambio de la velocidad angular por unidad de tiempo.

Ejemplo: un paciente flexiona el codo desde 0° hasta 90° en 0.5 s. La velocidad angular media es 90 / 0.5 = 180° por segundo. En radianes, 90° equivalen a 1.571 rad, así que ω = 1.571 / 0.5 = 3.14 rad/s. Ambas cifras describen exactamente lo mismo.

Una relación valiosa conecta lo angular con lo lineal. Un punto situado a una distancia r del eje de giro se mueve con una velocidad lineal tangencial:

Velocidad tangencial = velocidad angular (en rad/s) x radio

Si la mano está a 0.6 m del hombro y el brazo gira a 3.14 rad/s, la velocidad de la mano es 3.14 x 0.6 = 1.88 m/s. Un punto más lejano del eje se mueve más rápido con la misma velocidad angular. Esta es la razón por la que el extremo de un palo de golf, un bate o una raqueta alcanza velocidades altas con una rotación articular moderada, y por la que la mano se mueve más rápido que el codo cuando lanzas.

> *Nota clínica: cuando mides un rango de movimiento con goniómetro, estás midiendo una posición angular. Cuando le pides al paciente que lo haga más rápido, estás cambiando la velocidad angular, y es probable que también cambie el patrón de reclutamiento muscular.*

Trayectorias y planos de movimiento

La **trayectoria**es la línea que describe un punto al moverse. La trayectoria de la mano al llevar un vaso a la boca es curva, no recta, y el cerebro la planifica de forma que sea eficiente y suave. Las trayectorias nos dicen si un movimiento es fluido o presenta interrupciones. Un temblor, una compensación o una corrección tardía se manifiestan como irregularidades en la trayectoria o en la velocidad.

Un concepto relacionado es el **centro instantáneo de rotación**: el punto alrededor del cual, en un instante dado, parece girar el segmento. En una articulación ideal tipo bisagra, ese punto permanece fijo. En la rodilla real, el centro se desplaza a medida que el fémur rueda y desliza sobre la tibia, así que la mecánica no puede reducirse a una bisagra perfecta, aunque lo hagamos para simplificar.

Rodamiento y deslizamiento articular

Los movimientos articulares combinan **rodamiento**(superficies que ruedan una sobre otra, como un neumático sobre la calle) y **deslizamiento**(una superficie se desplaza sobre la otra sin cambiar de punto de contacto, como un neumático patinando). Si una articulación solo rodara, el hueso que gira se saldría de la superficie opuesta. Si solo deslizara, el movimiento sería limitado. El movimiento normal es una mezcla en la que

predominan ciertos componentes según el ángulo.

Este concepto es la base de muchas técnicas de movilización articular, que parten de la idea de que la restricción del deslizamiento puede limitar el rango final. Sin entrar en técnicas específicas, lo relevante es entender que el movimiento de un hueso en el espacio (movimiento osteocinemático, lo que medimos con goniómetro) y el movimiento de las superficies articulares entre sí (artrocinemático) son dos niveles de descripción distintos.

Cadenas cinemáticas abiertas y cerradas

Hablamos de **cadena cinemática abierta**cuando el extremo distal del segmento se mueve libremente en el espacio, como cuando extiendes la rodilla sentado con el pie en el aire. En una **cadena cerrada**, el extremo distal está fijo o apoyado contra una superficie, como en una sentadilla con los pies en el suelo. En la cadena cerrada, el movimiento de una articulación obliga a las vecinas a moverse de manera coordinada: si flexionas la rodilla en una sentadilla, tobillo y cadera también se flexionan.

Esta clasificación es útil para describir ejercicios, pero no es una división rígida ni implica por sí misma que una modalidad sea «más segura» o «más funcional». Cada una produce patrones de carga distintos y la elección depende del objetivo y del estado del tejido.

Medir el movimiento

Existen varias maneras de medir cinemática, de la más sencilla a la más sofisticada.

- **Goniómetro**: mide ángulos articulares. Es económico y práctico, con una fiabilidad razonable si se estandariza el procedimiento.
- **Cronómetro y cinta métrica**: permiten calcular velocidades de marcha y tiempos de pruebas funcionales.
- **Video con aplicaciones de análisis**: permiten medir ángulos y tiempos cuadro a cuadro; su precisión depende de la posición de la cámara y del cuidado al marcar los puntos.
- **Sensores inerciales**: dispositivos pequeños con acelerómetros y giroscopios que se colocan sobre los segmentos.

- **Captura de movimiento con marcadores**: sistemas de laboratorio con cámaras infrarrojas que reconstruyen la posición tridimensional de los puntos.

Un consejo práctico: para fines clínicos, la consistencia importa más que la sofisticación. Si mides siempre en la misma posición, con la misma referencia y las mismas indicaciones, tus comparaciones antes y después serán confiables aunque uses un instrumento sencillo.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

Considera a un paciente que se recupera de una fractura de muñeca y presenta limitación de la flexión. Si mides 40° al inicio y 55° tras cuatro semanas, tienes una variable cinemática objetiva que documenta el avance y que puedes compartir con el médico y con el propio paciente. Esto es motivador y ordena la toma de decisiones.

En otro escenario, un adulto mayor tarda 14 segundos en recorrer una distancia de 10 m, es decir, camina a unos 0.7 m/s. Esa cifra te ayuda a identificar que su marcha está lenta, que puede tener implicaciones funcionales, y a seguir su evolución con un criterio simple. La velocidad de marcha se considera un indicador funcional útil en la literatura clínica, aunque debes interpretarla junto con el resto de la valoración.

También te ayuda a razonar sobre ejercicio. Si pides a un paciente que baje lentamente de un escalón, la aceleración es pequeña y el control excéntrico del cuádriceps es la clave; si baja de golpe, la velocidad de llegada es mayor y las fuerzas de impacto aumentan. Mirar la velocidad y la aceleración te da un lenguaje para modificar la dificultad sin cambiar la carga externa.

Ideas clave

- La cinemática describe el movimiento (posición, velocidad, aceleración) sin considerar sus causas.
- El desplazamiento es un vector; la distancia recorrida es un escalar.
- La velocidad de marcha habitual de un adulto sano es del orden de 1.2 a 1.4 m/s, y 1 m/s equivale a 3.6 km/h.
- La caída libre tiene una aceleración aproximada de 9.8 m/s^2; la velocidad de llegada tras caer desde una altura h es la raíz de 2 x 9.8 x h.

- Los movimientos articulares son rotaciones; se describen con posición, velocidad y aceleración angulares.
- La velocidad tangencial es la velocidad angular (en rad/s) por el radio, de modo que los puntos distales se mueven más rápido.
- El movimiento articular combina rodamiento y deslizamiento; hay que diferenciar lo osteocinemático de lo artrocinemático.
- Para la clínica, medir de forma consistente es más importante que usar equipos complejos.

Preguntas para reflexionar

1. Un paciente recorre 8 metros en 10 segundos. ¿Cuál es su velocidad media en m/s y en km/h?
2. Un paciente salta desde un escalón de 0.20 m. Calcula con qué velocidad llega al suelo y explica por qué es útil conocer ese dato.
3. ¿Qué diferencia hay entre medir la flexión de rodilla con goniómetro y describir cómo se deslizan el fémur y la tibia?
4. Si un brazo gira a 2 rad/s y la mano está a 0.5 m del hombro, ¿cuál es la velocidad lineal de la mano? ¿Qué pasaría si sostuvieras una herramienta de 0.3 m más?
5. Menciona un ejemplo de ejercicio en cadena abierta y otro en cadena cerrada para la misma articulación, y describe una diferencia en lo que cada uno pide al cuerpo.

CAPÍTULO 4

Las leyes de Newton aplicadas al cuerpo

Tres ideas que explican casi todo

Las tres leyes del movimiento formuladas por Isaac Newton en el siglo XVII son la base de la cinética, es decir, del estudio de las fuerzas que producen el movimiento. Parecen abstractas, pero cada vez que subes una escalera, empujas una camilla o frenas al aterrizar de un salto estás aplicándolas. Este capítulo las revisa una por una, con ejemplos del cuerpo humano, y añade tres temas que de ellas se derivan: la fricción, la fuerza de reacción del suelo y el impulso.

Primera ley: la inercia

La primera ley dice que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras la suma de fuerzas que actúan sobre él sea cero. En otras palabras, los cuerpos se resisten a cambiar su estado de movimiento. Esa resistencia se llama **inercia**, y su medida es la masa.

Para el cuerpo humano, esto tiene consecuencias cotidianas. Cuando caminas y tu pie choca de pronto con un obstáculo, el pie se detiene pero el tronco tiende a seguir adelante, y por eso trastabillas. Cuando un autobús frena, tus pies se detienen por la fricción con el suelo, pero el tronco continúa su movimiento hasta que los músculos y los brazos lo frenan. Muchos mecanismos de caída se entienden con esta ley.

También está detrás de la **inercia rotacional**(momento de inercia). Un segmento más pesado o con su masa más lejos del eje de giro cuesta más trabajo acelerarlo o

frenarlo en una rotación. Es muy distinto balancear la pierna con la rodilla flexionada, con la masa concentrada cerca de la cadera, que con la rodilla extendida. Por eso, cuando corres, flexionas la rodilla durante el balanceo: hace más fácil llevar la pierna hacia adelante. La misma idea explica por qué una pesa en la mano hace más difícil mover el brazo con rapidez, más que la misma pesa en la axila.

Segunda ley: fuerza, masa y aceleración

La segunda ley dice que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Se escribe así:

Fuerza neta = masa x aceleración

El término **fuerza neta**(o resultante) es la suma vectorial de todas las fuerzas. Si empujas una camilla con ruedas con una fuerza neta de 140 N y su masa total, con el paciente, es de 70 kg, la aceleración será 140 / 70 = 2 m/s².

Un ejemplo más cercano al cuerpo: una persona de 70 kg está parada en una báscula y se agacha y se levanta rápido. Al comenzar a subir, acelera hacia arriba con 1 m/s². La fuerza que el suelo ejerce sobre ella debe superar su peso, de modo que Fuerza del suelo - peso = masa x aceleración. Por lo tanto, Fuerza del suelo = 686 + 70 x 1 = 756 N. La báscula marcaría momentáneamente el equivalente a 77 kg, aunque la masa no cambió. Al frenar el ascenso, la báscula marcaría menos de 70. Esta es una forma sencilla de explicar por qué las fuerzas de reacción durante el movimiento no coinciden con el peso estático.

La segunda ley es la que permite pasar de la cinemática a las fuerzas. Si registras la aceleración del centro de masa de un paciente al caminar y conoces su masa, puedes inferir la fuerza neta que actúa sobre él. Las plataformas de fuerza hacen precisamente eso en el laboratorio de marcha.

Tercera ley: acción y reacción

La tercera ley establece que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Las dos fuerzas actúan sobre cuerpos distintos, por lo que no se anulan entre sí.

Cuando caminas, empujas el suelo hacia atrás con el pie y el suelo te empuja hacia adelante con la misma intensidad. Esa **fuerza de reacción del suelo**es la que

realmente te impulsa. De igual modo, cuando un terapeuta empuja el hombro de un paciente con 30 N, el paciente empuja la mano del terapeuta con 30 N; por eso las articulaciones del terapeuta también reciben carga, algo importante para la ergonomía de su propio trabajo.

Esta ley también ayuda a entender el apoyo en el bastón: la mano empuja el bastón hacia abajo y el bastón empuja la mano hacia arriba, y esa fuerza ascendente es la que descarga parte del peso del cuerpo en la pierna.

La fuerza de reacción del suelo

La **fuerza de reacción del suelo**(FRS) es la fuerza que el suelo ejerce sobre el cuerpo en respuesta a su contacto. Se suele descomponer en tres componentes: vertical, anteroposterior y mediolateral. Cuando estás de pie y quieto, la FRS vertical es igual a tu peso. En movimiento, varía: sube por encima del peso corporal cuando aceleras hacia arriba o frenas una caída, y baja por debajo cuando estás despegando.

En la marcha normal, la componente vertical muestra dos picos, cada uno de ellos cercano a una vez y cuarto el peso corporal o poco más, con una caída intermedia por debajo del peso corporal. En la carrera, el pico vertical es considerablemente mayor, de dos a tres veces el peso corporal o más según la velocidad y la técnica. No son cifras exactas para todas las personas, sino órdenes de magnitud útiles para comparar actividades.

Fricción

La **fricción**(o rozamiento) es la fuerza que se opone al deslizamiento entre dos superficies. La fricción estática máxima se estima así:

Fricción máxima = coeficiente de fricción x fuerza normal

La **fuerza normal**es la perpendicular a la superficie; en un suelo horizontal es igual al peso. Para una persona de 70 kg con un coeficiente de fricción de 0.6 entre su calzado y el piso, la fricción máxima es 0.6 x 686 = 411.6 N, aproximadamente 412 N. Mientras la fuerza horizontal que necesitas para caminar o frenar sea menor que ese valor, el pie no resbala. Si el coeficiente cae a 0.1, como puede ocurrir en un piso mojado con suela lisa, el máximo disponible es de 68.6 N. Cuando el movimiento requiere una fuerza horizontal mayor, el pie resbala.

Esto explica por qué las caídas por resbalón aumentan en superficies mojadas o con calzado inadecuado, y por qué los pacientes con miedo a caer caminan con pasos cortos y centro de gravedad bajo: reducen la fuerza horizontal que necesitan del suelo. En fisioterapia es relevante para escoger superficies de trabajo, calzado y estrategias de prevención de caídas en adultos mayores.

Impulso y cantidad de movimiento

Si multiplicamos la segunda ley por el tiempo durante el cual actúa la fuerza, obtenemos una relación muy útil:

Fuerza neta x tiempo = masa x cambio de velocidad

El lado izquierdo se llama **impulso**y el derecho es el cambio de la cantidad de movimiento. La enseñanza clínica es que para detener un cuerpo con una cantidad de movimiento dada, la fuerza media necesaria depende de cuánto tiempo (y por lo tanto de cuánta distancia) tengas para frenarlo.

Ejemplo numérico. Una persona de 70 kg aterriza de un salto con una velocidad vertical de 3 m/s (equivale a una caída libre desde unos 0.46 m). Su cantidad de movimiento es 70 x 3 = 210 kg·m/s y debe quedar en cero.

- Si frena en 0.1 s (aterrizaje rígido, con las piernas casi extendidas): fuerza neta media = 210 / 0.1 = 2,100 N hacia arriba. La fuerza total del suelo es esa más el peso: 2,100 + 686 = 2,786 N, aproximadamente 4.1 veces el peso corporal.
- Si frena en 0.3 s (flexionando cadera, rodillas y tobillos para absorber): fuerza neta media = 210 / 0.3 = 700 N. La fuerza total del suelo es 700 + 686 = 1,386 N, cerca de 2 veces el peso corporal.

La misma persona, la misma velocidad de llegada, y la fuerza media se reduce a la mitad aproximadamente solo por extender el tiempo de frenado. Esto no significa que 4 veces el peso corporal sea peligroso para todos, sino que explica por qué se enseña a aterrizar flexionando y por qué en rehabilitación de salto, como en cualquier regreso al deporte, se vigila la calidad del aterrizaje.

Equilibrio estático: suma de fuerzas igual a cero

Cuando un cuerpo está en reposo, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero (y, como veremos en el capítulo 5, también la suma de los momentos). Esta condición de equilibrio es la herramienta para calcular fuerzas que no se pueden medir directamente, como la fuerza muscular.

Ejemplo sencillo: una persona de 70 kg está parada sobre una sola pierna. El suelo ejerce una fuerza ascendente de 686 N sobre ese pie. La suma de fuerzas es cero: 686 hacia arriba y 686 hacia abajo (el peso). En un modelo más detallado, una parte de esa fuerza corresponde a la pierna de apoyo y su peso queda fuera de la cadena que se analiza, pero la lógica es la misma.

Gravedad y centro de masa

Aunque el peso de un cuerpo está repartido, para fines de cálculo se representa como una sola fuerza que actúa en el **centro de masa**(o de gravedad), el punto donde se puede considerar concentrada la masa. En una persona de pie, en posición anatómica, el centro de masa se ubica en la región del abdomen bajo, delante de las vértebras sacras, aproximadamente al 55 % de la estatura contada desde los pies, con diferencias entre personas y entre hombres y mujeres. Cuando cambias la postura, el centro de masa se mueve y, a veces, hasta puede quedar fuera del cuerpo, como cuando te doblas hacia adelante tocándote los pies.

El centro de masa es el punto al que se aplican las leyes de Newton para el movimiento de todo el cuerpo: cualquiera que sea la complejidad de los movimientos de los segmentos, el centro de masa sigue una trayectoria determinada solo por las fuerzas externas. En un salto, una vez que los pies abandonan el suelo, el centro de masa describe una parábola que ya no puedes cambiar con movimientos internos; lo que sí puedes modificar es la posición de los segmentos respecto de ese punto.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

Considera a una paciente que tras una artroplastia de rodilla aprende a subir y bajar escaleras. Al bajar, el peso corporal que debe frenar el cuádriceps con una contracción excéntrica en cada escalón es el que describe la segunda ley: si baja con un ritmo rápido, la fuerza de frenado necesaria es mayor. Reducir la velocidad es una manera

simple de disminuir la demanda sin modificar nada más.

Un paciente con miedo a caerse tiende a caminar con pasos cortos. Con la fricción en mente, puedes entender que está restringiendo la fuerza horizontal que pide al suelo, y que trabajar el equilibrio y la confianza en superficies seguras puede ayudarle a ampliar su paso. Un deportista que regresa a los saltos tras una lesión de ligamento cruzado puede beneficiarse de entrenar la absorción, pues la distancia de frenado se asocia a las fuerzas que recibe.

En el trabajo manual, la tercera ley te recuerda que cada presión que transmites a un paciente regresa a tus propias articulaciones. Mantener la camilla a una altura que permita usar el peso de tu cuerpo, en lugar de empujar con la fuerza de los hombros, es una aplicación directa.

> *Nota clínica: una cifra de fuerza por sí sola no dice si es mucha o poca. Siempre pregúntate durante cuánto tiempo actúa, en qué área se distribuye y qué tejido la recibe.*

Ideas clave

- Primera ley: un cuerpo mantiene su estado de movimiento mientras la fuerza neta sea cero; la masa es la medida de la inercia.
- Segunda ley: fuerza neta = masa x aceleración; permite calcular fuerzas a partir de movimientos y viceversa.
- Tercera ley: toda fuerza genera una reacción igual y contraria sobre el otro cuerpo; la fuerza de reacción del suelo es la que nos impulsa al caminar.
- La fricción máxima es el coeficiente de fricción por la fuerza normal; si se necesita más fuerza horizontal, el pie resbala.
- La fuerza media de frenado depende del tiempo disponible: con la misma velocidad de llegada, aterrizar en el triple de tiempo reduce la fuerza neta media a un tercio.
- El centro de masa es el punto en el que se representa el peso y cuya trayectoria depende solo de fuerzas externas.
- En equilibrio, la suma de fuerzas es cero; esta condición permite estimar fuerzas internas que no se miden directamente.

Preguntas para reflexionar

1. Una persona de 80 kg acelera hacia arriba a 1.5 m/s² al levantarse de una silla. ¿Cuál es la fuerza vertical total que ejerce el suelo sobre sus pies en ese instante? (Usa 9.8 m/s² para la gravedad.)
2. ¿Por qué es más difícil mover rápido un brazo que sostiene una pesa en la mano que el mismo brazo con la pesa pegada al hombro?
3. Un paciente aterriza con una velocidad vertical de 2 m/s y frena en 0.2 s. Su masa es de 60 kg. Calcula la fuerza neta media de frenado y la fuerza total del suelo.
4. Explica con tus palabras por qué caminar sobre un piso mojado exige estrategias distintas y qué ajustes podría hacer un adulto mayor.
5. En una técnica manual en la que empujas sobre un paciente, ¿qué te indica la tercera ley sobre la carga en tus propias articulaciones y cómo podrías reducirla?

CAPÍTULO 5

Fuerzas y momentos: las palancas del cuerpo humano

De la fuerza al giro

Hasta ahora hemos hablado de fuerzas que empujan o jalan un cuerpo completo. Pero los segmentos del cuerpo no se trasladan libremente: giran alrededor de las articulaciones. Para entender qué tan eficaz es una fuerza para hacer girar un segmento, necesitamos una magnitud nueva, el **momento de fuerza**, también llamado **torque** o par.

El **momento** es el efecto de giro que produce una fuerza respecto de un eje:

Momento = fuerza x brazo de momento

El **brazo de momento**(o brazo de palanca) es la distancia perpendicular desde el eje de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Se mide en metros, y el momento se expresa en newton-metro (N·m). Fíjate en la palabra *perpendicular*: no basta con medir la distancia hasta el punto donde se aplica la fuerza; hay que medir la distancia más corta entre el eje y la línea imaginaria que prolonga la fuerza. Si la fuerza apunta directamente hacia el eje, su brazo de momento es cero y no produce giro, aunque sea enorme.

Cuando la fuerza forma un ángulo θ con el segmento, el brazo de momento perpendicular se obtiene multiplicando la distancia por el seno del ángulo:

Momento = fuerza x distancia x sen(θ)

Con θ = 90° (fuerza perpendicular al segmento), sen(θ) vale 1 y el momento es máximo.

Con θ = 30°, sen(θ) vale 0.5 y el momento se reduce a la mitad.

La condición de equilibrio rotacional

Un segmento que no gira (o que gira con velocidad constante) está en equilibrio rotacional, lo que significa que la suma de los momentos respecto de cualquier punto es cero. Los momentos tienen un sentido, horario o antihorario. Por convención se asigna signo positivo a uno de ellos. La condición de equilibrio dice:

Suma de momentos horarios = suma de momentos antihorarios

Esta ecuación es una de las más poderosas de la biomecánica clínica, porque permite calcular la fuerza que debe hacer un músculo (un dato que no podemos medir directamente en una persona) a partir de datos externos que sí conocemos: el peso de una carga y su distancia respecto de la articulación.

Ejemplo central: el bíceps sosteniendo una pesa

Una persona sostiene en la mano una pesa de 5 kg con el codo flexionado a 90°, de modo que el antebrazo queda horizontal. La pesa está a 0.35 m del eje del codo. El bíceps se inserta a 0.04 m del eje y tira en dirección aproximadamente perpendicular al antebrazo. ¿Qué fuerza debe hacer el bíceps?

Primero calculamos el peso de la pesa: 5 x 9.8 = 49 N. Su momento respecto del codo es 49 x 0.35 = 17.15 N·m (tendería a extender el codo). Para que haya equilibrio, el bíceps debe generar un momento igual en sentido contrario: Fuerza del bíceps x 0.04 = 17.15, de donde la fuerza del bíceps es 17.15 / 0.04 = 428.75 N, aproximadamente 429 N.

Eso significa que el bíceps ejerce una fuerza unas ocho veces mayor que el peso que sostiene (429 / 49 ≈ 8.8). Si además incluimos el peso del antebrazo y la mano, supongamos 1.5 kg (14.7 N) actuando a 0.15 m del codo, su momento es 14.7 x 0.15 = 2.205 N·m. La suma de momentos a contrarrestar es 17.15 + 2.205 = 19.355 N·m, y la fuerza del bíceps sube a 19.355 / 0.04 = 483.9 N, aproximadamente 484 N. Estos números ilustran un hecho fundamental: los músculos suelen trabajar en desventaja mecánica, con brazos de momento cortos, y por eso generan fuerzas mucho mayores que las cargas externas.

El brazo de momento del músculo es corto porque la inserción está cerca de la articulación. Esa desventaja de fuerza se compensa con una ventaja de velocidad y de

rango: un pequeño acortamiento del músculo se traduce en un gran movimiento de la mano. Es un intercambio inevitable en una palanca.

Ventaja mecánica

La **ventaja mecánica**de una palanca compara la fuerza que debes aplicar con la carga que quieres mover o sostener:

Ventaja mecánica = brazo de momento de la fuerza aplicada (el músculo) / brazo de momento de la carga

En el ejemplo del bíceps: 0.04 / 0.35 = 0.114, aproximadamente 0.11. Un valor menor que 1 indica una desventaja de fuerza: el músculo debe hacer más fuerza que la carga. Un valor mayor que 1 indica una ventaja de fuerza.

Los tres géneros de palanca

Una palanca es una barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo o **fulcro**, sobre la que actúan una fuerza aplicada (el esfuerzo, normalmente muscular) y una resistencia (la carga). Según la posición relativa de esos tres elementos, se clasifican en tres géneros.

Palanca de primer género

El fulcro está entre el esfuerzo y la resistencia, como en un balancín. Ejemplo clásico: la articulación atlantooccipital, donde la cabeza se equilibra sobre la columna cervical. Los músculos extensores del cuello, atrás, y la gravedad actuando en la parte anterior de la cabeza, a cada lado del fulcro, mantienen el equilibrio. Otro ejemplo es el tríceps extendiendo el codo contra una resistencia, aunque con ciertas condiciones de carga. Estas palancas pueden tener ventaja o desventaja de fuerza, según las distancias.

Palanca de segundo género

La resistencia está entre el fulcro y el esfuerzo, como en una carretilla. El ejemplo que se cita más en el cuerpo es el de ponerse de puntas: el fulcro es la articulación entre los metatarsianos y las falanges (la «bola» del pie), la resistencia es el peso del cuerpo que actúa a través del tobillo y el esfuerzo es la fuerza del tríceps sural a través del tendón de Aquiles, que se inserta en el talón, más lejos del fulcro. Aquí el brazo del esfuerzo es mayor que el de la resistencia, y la palanca produce ventaja de fuerza.

Veamos números con un modelo simple. Una persona de 70 kg (686 N) se pone de puntas sobre un pie. Supón que el peso se transmite por el tobillo a 0.12 m del fulcro y que el tendón de Aquiles actúa a 0.18 m del fulcro. La condición de equilibrio es: fuerza del tendón x 0.18 = 686 x 0.12. Entonces, fuerza del tendón = 82.32 / 0.18 = 457.3 N, unos 457 N, o 0.67 veces el peso corporal. Hay que aclarar que este modelo es una simplificación: las mediciones en actividades reales dan cargas en el tendón mucho mayores, porque durante el movimiento intervienen aceleraciones, rigidez y otros efectos que el cálculo estático ignora. Lo valioso es la lógica: un brazo de esfuerzo mayor que el de la resistencia reduce la fuerza necesaria.

Palanca de tercer género

El esfuerzo está entre el fulcro y la resistencia, como al usar unas pinzas o una caña de pescar. Es la más común en el cuerpo humano, y el ejemplo clásico es el bíceps flexionando el codo: el fulcro es el codo, el esfuerzo se aplica en la inserción (cerca del codo) y la resistencia está en la mano (lejos). Tiene siempre desventaja de fuerza pero ventaja de velocidad y rango.

> *Nota clínica: la clasificación en géneros es útil para fijar ideas, pero muchas articulaciones cambian de género según el movimiento y la posición de la carga. No te obsesiones con memorizar cuál es de cuál; mejor pregunta siempre dónde están el eje, la fuerza muscular y la carga, y cuáles son sus brazos.*

Cómo el ángulo cambia el momento

El brazo de momento de un músculo no es constante: varía con el ángulo articular. En el codo, por ejemplo, el brazo de momento del bíceps es mayor hacia la mitad del rango y menor cerca de los extremos. Del mismo modo, el brazo de momento de la carga externa también cambia. Si sostienes una pesa con el brazo extendido y colgando, su línea de acción pasa por el eje del codo y el momento es cero; al flexionar el codo hasta que el antebrazo queda horizontal, el brazo de momento de la pesa llega a su máximo, y esa posición es la más exigente en términos de momento externo. Pasar de 90° hacia mayor flexión disminuye de nuevo el brazo de momento.

Esta observación tiene un consecuencia práctica: en cualquier ejercicio con resistencia externa constante, el momento que debes vencer cambia a lo largo del recorrido. Las poleas, las bandas elásticas y las máquinas con levas modifican el brazo de momento o

la fuerza externa para alterar ese perfil.

El efecto de acercar la carga

Un caso muy ilustrativo para la espalda. Una caja de 10 kg (98 N) se levanta del piso. Si la sostienes con la columna lumbar a 0.40 m de distancia horizontal del centro de rotación, el momento externo es 98 x 0.40 = 39.2 N·m. Si logras acercarla y su distancia horizontal es de 0.20 m, el momento es 19.6 N·m: exactamente la mitad. Los músculos extensores de la columna actúan con un brazo de momento pequeño, de aproximadamente 0.05 m. Para equilibrar solo el momento de la caja, la fuerza extensora sería 39.2 / 0.05 = 784 N en el primer caso y 19.6 / 0.05 = 392 N en el segundo. (Estas cifras no incluyen el peso del tronco, que añade carga y que es considerable, y que también depende de la inclinación.) La lección práctica: pegar la carga al cuerpo reduce el momento y, con él, la demanda muscular y la compresión de la columna.

Momentos internos y externos

En biomecánica clínica se habla a menudo de **momento externo** y **momento interno**. El momento externo es el que generan las fuerzas ajenas al cuerpo (peso, reacción del suelo, carga) respecto de una articulación. El momento interno es el que debe generar el conjunto de estructuras internas (músculos principalmente, también ligamentos y cápsula) para equilibrarlo o para producir movimiento. Cuando ambos se igualan, la articulación está en equilibrio. Si el momento interno supera al externo, el segmento se acelera en el sentido del momento interno; si es menor, se acelera en sentido contrario.

Esta distinción es muy importante para interpretar el análisis de marcha: lo que los laboratorios reportan como «momento de flexión de la rodilla» es, en la mayoría de los casos, el momento interno neto estimado, y no la fuerza de un solo músculo. Un mismo momento neto puede lograrse con diferentes combinaciones de músculos, y la cocontracción de antagonistas aumenta la carga articular sin cambiar el momento neto.

Ejemplo clínico: el abductor de cadera y el bastón

Es el ejemplo más famoso de la biomecánica de la cadera. Cuando te apoyas en una sola pierna, el resto del cuerpo (tronco, cabeza, brazos y la pierna que no apoya) forma una masa que tiende a caer hacia el lado libre, porque su centro de masa queda a cierta distancia, hacia la línea media, del centro de la cabeza femoral de la pierna de apoyo. Los músculos abductores de la cadera, sobre todo el glúteo medio, deben generar un momento contrario para mantener la pelvis nivelada.

Hagamos una estimación con un modelo simplificado. Para una persona de 70 kg (686 N), la parte del cuerpo que carga sobre la cadera de apoyo es aproximadamente cinco sextos del peso, unos 572 N. Su línea de acción pasa a 0.10 m del centro de la cadera, y los abductores actúan con un brazo de 0.05 m. El momento a equilibrar es 572 x 0.10 = 57.2 N·m, así que la fuerza abductora es 57.2 / 0.05 = 1,144 N. La fuerza de reacción articular, que es la suma de la fuerza del abductor y del peso que carga, resulta 1,144 + 572 = 1,716 N, aproximadamente 2.5 veces el peso corporal. Esto concuerda con el orden de magnitud descrito en la literatura para el apoyo monopodal, que suele ser de dos a tres veces el peso corporal o poco más.

Ahora supón que la persona usa un bastón en la mano contraria (opuesta a la cadera afectada) y se apoya con 80 N, a 0.35 m de la cadera del lado de apoyo. El bastón crea un momento contrario de 80 x 0.35 = 28 N·m. El momento que deben equilibrar los abductores baja a 57.2 - 28 = 29.2 N·m, y su fuerza es 29.2 / 0.05 = 584 N. La carga sobre la cadera pasa a ser 584 + 572 - 80 = 1,076 N, que equivale a 1.57 veces el peso corporal. La disminución respecto de 1,716 N es de 640 N, aproximadamente 37 %.

Fíjate en el detalle: con una fuerza de apoyo de solo 80 N, la carga en la cadera disminuyó mucho más de 80 N. Esto se debe a que el bastón no solo descarga por fuerza vertical, sino que reduce el momento que deben vencer los abductores, gracias a su largo brazo de palanca. Ese razonamiento explica por qué se recomienda usar el bastón en la mano del lado opuesto a la cadera con dolor y por qué ese consejo funciona incluso con apoyos que parecen pequeños. Si lo usas en el mismo lado, el brazo de momento del bastón es mucho menor y el beneficio también.

Fuerza resultante en la articulación

Cuando un músculo tira, no solo hace girar el segmento: también lo presiona contra la articulación o lo separa de ella. Un músculo con línea de acción casi paralela al hueso, como el bíceps cuando el codo está casi extendido, produce un componente grande hacia la articulación (estabilizador) y un componente pequeño de rotación. Un músculo que tira con una línea de acción más cercana a la perpendicular, como el bíceps cuando el codo está a 90°, genera casi todo su efecto como giro. Cuando se descompone la fuerza muscular en estos dos componentes, se entiende por qué algunos músculos son más eficaces para girar en ciertos ángulos y más eficaces para estabilizar en otros.

La **fuerza de reacción articular**es la fuerza total que una superficie articular ejerce sobre la otra. En el ejemplo del codo, para equilibrar la pesa de 5 kg con una fuerza muscular de 429 N casi vertical, la articulación debe soportar una fuerza de reacción de cerca de 429 - 49 = 380 N dirigida hacia abajo en el antebrazo respecto del húmero (en el modelo simplificado), muy superior al peso de la carga. Esa es la razón por la cual la compresión articular depende sobre todo de la acción muscular.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

La idea de momento es probablemente la más utilizada en la clínica, aunque no siempre se nombre. Cuando indicas a un paciente que mantenga el objeto cerca del cuerpo, que acorte la palanca flexionando el codo en un ejercicio de hombro, o que use un peso en el tobillo en lugar de en el muslo para trabajar el cuádriceps, estás manipulando brazos de momento.

Por ejemplo: un paciente con tendinopatía del supraespinoso puede tolerar mejor elevar el brazo con el codo flexionado que con el codo extendido, porque la carga está más cerca del hombro y el momento es menor. Al avanzar la rehabilitación, extender gradualmente el codo aumenta la exigencia sin cambiar la masa externa. Es un modo elegante de progresar con la misma pesa.

Otro ejemplo: en el entrenamiento de la cadera, la elevación de la pierna en el plano frontal con el paciente de costado exige un momento que depende de la longitud de la pierna y de si la rodilla está flexionada o extendida. Flexionar la rodilla acorta el brazo de la masa de la pierna y reduce la demanda. De nuevo, la física te da un mando de dificultad.

Ideas clave

- El momento de fuerza es fuerza x brazo de momento perpendicular; mide el efecto de giro.
- El equilibrio rotacional exige que la suma de momentos horarios sea igual a la de antihorarios.
- Los músculos suelen tener brazos de momento cortos, por lo que generan fuerzas mucho mayores que las cargas externas que equilibran.
- Los tres géneros de palanca dependen de la posición relativa del fulcro, el esfuerzo y la resistencia; el tercero es el más frecuente en el cuerpo.
- Acercar la carga al eje de giro reduce el momento externo en proporción directa a la distancia.
- Un bastón en la mano contraria reduce la carga sobre la cadera mucho más de lo que sugiere su fuerza vertical, por su largo brazo de momento.
- El brazo de momento, tanto muscular como externo, cambia con el ángulo articular.

Preguntas para reflexionar

1. Calcula la fuerza del bíceps necesaria para sostener una pesa de 3 kg a 0.30 m del codo si el bíceps se inserta a 0.04 m y actúa perpendicular al antebrazo (ignora el peso del antebrazo).
2. ¿Por qué sostener un objeto con el brazo extendido hacia adelante es mucho más cansado que sostenerlo pegado al tronco, aunque el peso sea el mismo?
3. Explica con tus palabras por qué el bastón debe usarse en la mano contraria a la cadera con dolor.
4. Describe un ejercicio que puedas hacer más fácil o más difícil sin cambiar la carga externa, solo modificando un brazo de momento.
5. ¿Cuál es la diferencia entre el momento externo y el interno? ¿Por qué un mismo momento neto puede implicar diferentes cargas articulares?

CAPÍTULO 6

Equilibrio, centro de gravedad, base de sustentación y estabilidad

Estar de pie no es estar quieto

Permanecer de pie parece una actividad pasiva, pero en realidad es una tarea de control continuo. El cuerpo humano es una estructura alta, con una masa concentrada lejos del suelo y una base de apoyo relativamente pequeña. Es inherentemente inestable, y se mantiene erguido gracias a un sistema de control que usa información de la vista, del oído interno y de los receptores de la piel, los músculos y las articulaciones para hacer ajustes constantes y casi imperceptibles. Cuando ese sistema falla o se sobrecarga, aparecen los desequilibrios y las caídas.

Este capítulo combina la mecánica del equilibrio, que es lo que se puede calcular, con algunas ideas sobre el control postural, que es lo que hace el sistema nervioso para sostener ese equilibrio. Ambas miradas son necesarias para el fisioterapeuta.

Equilibrio estático y dinámico

Un cuerpo está en **equilibrio estático**cuando la suma de fuerzas y de momentos que actúan sobre él es cero y no se mueve. Una persona de pie quieta está en equilibrio estático aproximado (digo aproximado porque en realidad oscila ligeramente). Está en **equilibrio dinámico**cuando, aunque se mueve, las aceleraciones son pequeñas o el movimiento está controlado, como al caminar o al pedalear una bicicleta. En el equilibrio dinámico, la persona no está en reposo, pero se mantiene estable mediante correcciones continuas.

Hay tres tipos de equilibrio, según lo que pasa cuando se perturba ligeramente un cuerpo:

- **Estable**: el cuerpo regresa a su posición original. Una pelota dentro de un cuenco.
- **Inestable**: el cuerpo se aleja más de su posición original. Una pelota sobre una cima.
- **Indiferente**: el cuerpo permanece en la nueva posición. Una pelota sobre una mesa plana.

Una persona de pie se parece más a una situación de equilibrio inestable controlada por el sistema nervioso, mientras que una persona acostada boca arriba se encuentra en un equilibrio estable.

Centro de gravedad y centro de masa

El **centro de gravedad**es el punto donde puede considerarse aplicado el peso total del cuerpo. En un campo gravitatorio uniforme, como el de la superficie terrestre en una escala humana, coincide con el **centro de masa**, y los dos términos se usan casi como sinónimos. Para una persona adulta de pie, en posición anatómica, el centro de gravedad se localiza aproximadamente a la altura de la segunda vértebra sacra, a un 55 % de la estatura contada desde el suelo. Las mujeres suelen tener un centro de gravedad ligeramente más bajo que los hombres, por diferencias en la distribución de masa, y los niños pequeños lo tienen más alto en proporción porque la cabeza es relativamente más grande.

El centro de gravedad no es un punto fijo del cuerpo: se desplaza cada vez que cambias la posición de los segmentos. Si elevas los brazos, sube. Si te inclinas hacia adelante con los brazos colgando, se desplaza hacia adelante y hacia abajo. Si un paciente usa una prótesis o sufre una amputación, su centro de gravedad cambia, y esto obliga a su sistema postural a adaptarse.

Para calcular la posición del centro de masa de un conjunto de segmentos se usa un promedio ponderado: se multiplica la masa de cada segmento por la posición de su centro y se divide la suma por la masa total. Con tablas de proporciones segmentarias se puede estimar este centro. Sin entrar en detalle, la idea es intuitiva: la posición final se acerca al lugar donde hay más masa.

Base de sustentación

La **base de sustentación**(o base de apoyo) es el área delimitada por los puntos de contacto con el suelo, incluyendo la región entre ellos. Cuando estás de pie con los pies separados, la base es el polígono que forma el contorno de ambos pies y el espacio intermedio. Si usas muletas o bastón, la base incluye los puntos de apoyo de esos dispositivos y se hace mucho más amplia.

La regla clave de la estabilidad estática es: **un cuerpo se mantiene en equilibrio mientras la proyección vertical de su centro de gravedad caiga dentro de la base de sustentación**. Si la proyección sale de la base, el peso crea un momento que hace girar el cuerpo hacia el lado de salida, y se cae a menos que se tome un paso o se aplique una corrección.

Cuando estás parado con los pies a la altura de los hombros, la base es relativamente amplia en el plano frontal y estrecha en el sagital (solo la longitud del pie). Por eso es más fácil perder el equilibrio hacia adelante o atrás que hacia los lados si los pies están separados. Si colocas un pie delante del otro (postura en tándem), la base se estrecha en el plano frontal y el desafío al equilibrio aumenta. Una base de apoyo mayor permite oscilaciones mayores sin perder la estabilidad.

Los factores que aumentan la estabilidad

La estabilidad de un cuerpo depende de varios factores relacionados entre sí.

- **Tamaño de la base de sustentación**: cuanto mayor, más estable.
- **Altura del centro de gravedad**: cuanto más bajo, más estable.
- **Posición de la proyección del centro de gravedad dentro de la base**: cuanto más centrada, más estable, porque hay más margen para oscilar.
- **Masa**: un cuerpo de mayor masa es más difícil de desestabilizar con una perturbación dada, porque su inercia es mayor.
- **Fricción** entre los pies y el suelo: si el pie resbala, la base efectiva se pierde.

Veamos un ejemplo numérico para visualizar el efecto de dos de ellos. Considera un modelo simple en el que una persona es un bloque rígido con el centro de gravedad a 1.0 m de altura, y con los pies que dan una distancia de 0.15 m desde la línea media hasta el borde de la base. Si el bloque se inclina rígido sobre el borde, se vuelca cuando la proyección del centro de gravedad llega al borde. El ángulo crítico se calcula con

tan(θ) = 0.15 / 1.0 = 0.15, es decir, θ de aproximadamente 8.5°. Si separas los pies al doble (semi-ancho de 0.30 m), tan(θ) = 0.30, y el ángulo crítico sube a 16.7°. Y si bajas el centro de gravedad a 0.8 m manteniendo la base de 0.15 m, tan(θ) = 0.15 / 0.8 = 0.1875 y θ es aproximadamente 10.6°. El modelo es burdo, porque el cuerpo no es rígido y puede dar pasos y mover los segmentos, pero muestra cuantitativamente por qué una postura de pies separados con las rodillas ligeramente flexionadas es más estable.

Esa es la razón por la cual los luchadores, los jugadores de tenis y los surfistas adoptan posturas bajas y anchas cuando necesitan resistir perturbaciones.

Momento de caída: qué ocurre cuando el centro de gravedad se adelanta

Cuando el centro de gravedad se proyecta a una distancia d de la línea del tobillo, hacia adelante, el peso genera un momento sobre el tobillo, que el cuerpo debe contrarrestar con los flexores plantares:

Momento = peso x distancia

Con 686 N de peso y una proyección 0.05 m por delante del eje del tobillo, el momento es 686 x 0.05 = 34.3 N·m. Con 0.10 m, el momento es el doble, 68.6 N·m. El tríceps sural y los demás flexores plantares deben generar ese momento para evitar que el cuerpo continúe cayendo hacia adelante. Esto explica por qué una pequeña inclinación del tronco aumenta de forma marcada la actividad de las pantorrillas y por qué, al estar de pie quieto, el cuerpo se mantiene muy cerca de la vertical de forma natural, con la proyección del centro de gravedad apenas por delante del tobillo.

El modelo del péndulo invertido

Una forma útil de pensar en el equilibrio de pie es el modelo del **péndulo invertido**: el cuerpo se parece a una barra rígida que se apoya en una base pequeña, con el eje de giro en el tobillo. Cuando la barra se inclina, la gravedad aumenta el desequilibrio, porque el momento del peso crece a medida que se desvía. Para mantener la verticalidad, el sistema nervioso debe producir correcciones musculares en el tobillo, que son más o menos proporcionales a la desviación y a su velocidad.

Este modelo se llama **estrategia de tobillo**, y funciona para perturbaciones pequeñas

o lentas. Si la perturbación es mayor o más rápida, se recurre a la **estrategia de cadera**: se flexiona rápidamente el tronco y se mueve la pelvis para alejar el centro de masa del borde de la base. Si ninguna de las dos es suficiente, hay una **estrategia de paso**: se da un paso o se estira el brazo para ampliar la base y recuperarlo. Conocer estas tres estrategias ayuda a observar a un paciente: un adulto mayor que ya no usa la estrategia de tobillo, o que recurre pronto a la de paso, puede tener un problema de control o de fuerza que justifica trabajarlos.

Oscilación postural

Aun de pie y en silencio, el cuerpo oscila. Se pueden medir esos movimientos con plataformas de fuerza, que registran el desplazamiento del **centro de presión**, el punto donde actúa la resultante de las fuerzas de reacción del suelo sobre los pies. Es importante no confundir el centro de presión con el centro de gravedad. El centro de gravedad es una propiedad del cuerpo (su proyección sobre el suelo); el centro de presión es el punto de aplicación de la fuerza que ejerce el suelo. Para mantener el equilibrio, el centro de presión se desplaza continuamente para corregir al centro de gravedad, como si lo «persiguiera». En una persona con buen equilibrio el movimiento del centro de presión es pequeño y la persona oscila con una amplitud de pocos milímetros a pocos centímetros, según la condición.

Las pruebas clínicas de equilibrio (estar con los ojos abiertos y luego cerrados, sobre superficie firme o blanda, con los pies juntos o en tándem) aprovechan este principio: se retira o se altera una fuente de información sensorial o se reduce la base de apoyo, y se observa cómo responde el sistema de control. Sin necesidad de plataformas, puedes obtener información valiosa mediante la observación y un cronómetro, comparando condiciones y registrando cuánto tiempo mantiene la posición el paciente.

El control sensorial del equilibrio

Tres sistemas sensoriales aportan información: el **visual**, el **vestibular**(el oído interno, que detecta aceleraciones de la cabeza y la dirección de la gravedad) y el **somatosensorial**(receptores de la piel, músculos y articulaciones, sobre todo de los pies y el tobillo). El sistema nervioso integra estas señales y le da un peso mayor a la que sea más confiable en cada contexto. Por ejemplo, en el piso firme con buena luz, la información somatosensorial y visual dominan; en la oscuridad o sobre una superficie blanda, el sistema vestibular gana importancia.

Por eso un paciente con neuropatía periférica, que tiene menos información de los pies, puede tener buen equilibrio con los ojos abiertos pero perderlo en la oscuridad o al cerrarlos. Es una observación clínica importante que se explica con esta lógica.

Caídas: una perspectiva mecánica

Una caída ocurre cuando el centro de gravedad sale de la base de sustentación y el sistema no logra recuperarlo a tiempo. Las razones mecánicas son: una perturbación excesiva (un resbalón, un tropiezo, un empujón), una base de apoyo reducida (calzado inestable, dolor, debilidad), un control insuficiente (déficit sensorial, vestibular o cognitivo) o una respuesta muscular demasiado lenta o débil. Las caídas son multifactoriales, y por eso las intervenciones eficaces también suelen serlo: combinan fuerza, equilibrio, adaptación del entorno, calzado y revisión de la medicación por parte del médico.

Es importante recordar también que la **respuesta muscular rápida**es crítica. Para recuperar el equilibrio tras un tropiezo, el paciente debe generar fuerza en menos de un par de décimas de segundo. Esto está más relacionado con la potencia y la velocidad de contracción que con la fuerza máxima, y explica por qué el entrenamiento para prevenir caídas incluye con frecuencia tareas de respuesta rápida, además de fuerza.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

Un paciente con una lesión del ligamento lateral del tobillo que vuelve a caminar puede quedar con menos información propioceptiva y menor control, lo que aumenta el riesgo de nuevas inestabilidades. Entender cómo funciona la estrategia de tobillo te ayuda a justificar ejercicios de equilibrio sobre superficies inestables o con los ojos cerrados, y a progresar de manera lógica: primero con una base amplia y superficie estable, luego con una base más estrecha, después con una superficie blanda, y por último con doble tarea.

Un adulto mayor con temor a caer puede tener una oscilación aumentada y reaccionar tarde. Ayudarle a ampliar su base de apoyo con un bastón o andador, mientras trabajas fuerza y equilibrio, es una aplicación directa de la regla de la proyección del centro de gravedad. Un paciente con una amputación de miembro inferior cambia el reparto de masa y la base; la prótesis debe alinearse para que el centro de presión se desplace de forma natural.

También sirve para el terapeuta: cuando movilizas a un paciente pesado, mantener una base de apoyo amplia y el centro de gravedad bajo reduce el riesgo de tropiezo y de sobrecarga.

> *Nota clínica: progresar el desafío de equilibrio significa modificar una sola variable a la vez (base de apoyo, superficie, información visual, tarea secundaria), de modo que puedas identificar qué desafío es el que limita al paciente.*

Ideas clave

- El equilibrio de pie es una tarea activa de control, no una situación pasiva.
- El centro de gravedad en un adulto de pie se ubica aproximadamente a un 55 % de la estatura, y se desplaza con la postura.
- Un cuerpo se mantiene estable mientras la proyección de su centro de gravedad caiga dentro de la base de sustentación.
- Bajar el centro de gravedad y ampliar la base aumentan la estabilidad; el modelo del bloque rígido ilustra cuánto.
- El centro de presión (aplicación de la fuerza del suelo) no es lo mismo que el centro de gravedad (propiedad del cuerpo).
- Existen estrategias de tobillo, de cadera y de paso para recuperar el equilibrio, según la magnitud de la perturbación.
- El equilibrio depende de tres sistemas sensoriales: visión, vestíbulo y somatosensación.
- Las caídas son multifactoriales; las intervenciones eficaces suelen combinar varios componentes.

Preguntas para reflexionar

1. Explica por qué una persona con los pies juntos se desestabiliza más fácil hacia los lados que una con los pies separados, usando los conceptos de base y centro de gravedad.
2. En el modelo del bloque rígido, ¿qué ángulo crítico obtienes con un centro de gravedad a 0.9 m y un semi-ancho de base de 0.18 m? (Calcula $\tan(\theta) = 0.18 / 0.9$ y busca el ángulo con una calculadora.)

3. Describe una forma de modificar de manera progresiva un ejercicio de equilibrio, cambiando una sola variable a la vez.
4. ¿Por qué un paciente con pérdida de sensibilidad en los pies puede equilibrarse bien con los ojos abiertos y mal en la oscuridad?
5. ¿Qué diferencia hay entre el centro de presión y el centro de gravedad? ¿Qué cambia en cada uno cuando alguien oscila de pie?

CAPÍTULO 7

Propiedades mecánicas de los tejidos

Los tejidos como materiales

Hasta aquí hemos tratado el cuerpo como una colección de segmentos rígidos. Pero cada vez que una fuerza atraviesa un hueso, un tendón o un cartílago, el tejido responde: se deforma, almacena o disipa energía, y a veces se daña. Para entender cómo se lesionan los tejidos y cómo se adaptan al ejercicio, necesitamos el vocabulario de la **mecánica de materiales**. Es el mismo que usa un ingeniero para describir una viga de acero o una cuerda de nailon, aplicado a materiales vivos que tienen, además, la capacidad de remodelarse.

Esfuerzo, deformación y rigidez

Cuando una fuerza actúa sobre un tejido, lo que importa no es la fuerza total, sino cómo se reparte en su sección. Se define el **esfuerzo** (en inglés *stress*, símbolo σ) como la fuerza por unidad de área:

Esfuerzo = fuerza / área de la sección transversal

Se expresa en pascales o, más cómodamente para tejidos, en megapascales (MPa), con 1 MPa = 1 N/mm². El tejido responde cambiando su longitud o su forma. La **deformación** (*strain*, símbolo ε) es el cambio relativo de longitud:

Deformación = cambio de longitud / longitud original

Es una cantidad sin unidades que se suele dar como fracción o como porcentaje. Si un tendón de 250 mm se alarga 10 mm, su deformación es 10 / 250 = 0.04, o 4 %.

El esfuerzo puede ser de **tensión** (jala), de **compresión** (aprieta), de **cizallamiento** (desliza capas una sobre otra), de **flexión**(combina tensión en un lado y compresión en el otro) y de **torsión**(retuerce). Los huesos largos, por ejemplo, soportan sobre todo compresión y flexión; los tendones y ligamentos, tensión; el cartílago, compresión y cizallamiento.

La curva esfuerzo-deformación

Si se estira un tejido de forma progresiva y se grafica el esfuerzo en función de la deformación, se obtiene una curva característica con varias zonas. No hace falta dibujarla para entenderla.

- **Región inicial (de «pie»)**: con esfuerzos bajos, el tejido se deforma mucho con poca fuerza. En un tendón o ligamento, esto corresponde a que las fibras de colágeno, que están onduladas en reposo, se van enderezando.
- **Región elástica lineal**: una vez enderezadas las fibras, la relación entre esfuerzo y deformación es aproximadamente proporcional. La pendiente de esta zona es el **módulo de elasticidad** o módulo de Young (E), que mide la **rigidez** del material: E = esfuerzo / deformación.
- **Región plástica**: si se sigue cargando, el tejido sufre microlesiones. Ya no recupera su forma original al quitar la carga.
- **Punto de falla**: el tejido se rompe.

Un ejemplo numérico. Un tendón con una sección transversal de 60 mm² soporta una fuerza de 2,000 N. El esfuerzo es 2,000 / 60 = 33.3 N/mm², es decir, 33.3 MPa. Si en ese instante la deformación es de 4 % (0.04), el módulo en ese punto es 33.3 / 0.04 = 833 MPa, un valor del orden de un gigapascal, que concuerda con lo que se reporta en la literatura para tendones. No son cifras para aplicar a un paciente; sirven para dar la escala.

Hay que distinguir **rigidez del material**(módulo de Young, que no depende de las dimensiones) de **rigidez de la estructura**(fuerza dividida entre el alargamiento, que sí depende del tamaño). Un tendón largo y delgado es menos rígido, como estructura, que uno corto y grueso, aunque el material sea el mismo. En clínica a menudo se habla de la rigidez de un tendón o de una articulación en el segundo sentido.

Elástico, plástico, frágil, dúctil

Un comportamiento **elástico**significa que el material recupera su forma al retirar la carga, devolviendo la energía almacenada. Un comportamiento **plástico**implica deformación permanente. Un material **frágil**se rompe con poca deformación previa; uno **dúctil**soporta mucha deformación antes de la falla. El hueso cortical es relativamente más rígido y más frágil que el tendón, mientras que el tendón es más flexible y soporta deformaciones mayores. Una referencia de orden de magnitud: los tendones suelen soportar deformaciones de pocos puntos porcentuales (de forma aproximada, de 6 a 10 %) antes de que comience la falla. Mientras que en condiciones fisiológicas habituales trabajan con deformaciones menores, de 2 a 5 % aproximadamente.

El área bajo la curva esfuerzo-deformación representa la energía que el tejido puede absorber. Un tejido que resiste mucha fuerza pero se rompe pronto absorbe menos energía que otro menos rígido pero capaz de deformarse más. Esta propiedad se llama **tenacidad** y explica por qué ciertos tejidos protegen mejor ante impactos.

Viscoelasticidad

Los tejidos biológicos no son resortes puros. Tienen componentes fluidos (agua, matriz) que hacen que su respuesta dependa del tiempo. Esto se llama **viscoelasticidad**y tiene tres manifestaciones clínicamente importantes.

- **Dependencia de la velocidad**: cuanto más rápido se aplica la carga, más rígido se comporta el tejido y más fuerza soporta antes de fallar. Por eso un estiramiento rápido puede lesionar un músculo que habría tolerado el mismo estiramiento lento.
- **Relajación del esfuerzo**: si estiras un tejido y mantienes la longitud constante, la fuerza necesaria para mantenerla disminuye con el tiempo. Esto sucede, por ejemplo, durante un estiramiento mantenido: a los pocos segundos, la tensión percibida baja, aunque la posición no cambie.
- **Fluencia (creep)**: si aplicas una fuerza constante, el tejido sigue alargándose lentamente con el tiempo. Un ejemplo es la deformación progresiva de los discos intervertebrales con una carga sostenida, lo cual se relaciona con la pérdida de estatura de unos milímetros durante el día.

Una cuarta manifestación es la **histéresis**: cuando se carga y descarga el tejido, la curva de descarga no coincide con la de carga, y el área entre ambas es energía disipada en forma de calor. Los tendones tienen una histéresis relativamente baja, es decir, devuelven gran parte de la energía almacenada, lo cual es ventajoso para el ahorro de energía en la marcha y la carrera. Otros tejidos, como los discos o el cartílago, disipan más.

> *Nota clínica: la viscoelasticidad justifica que los calentamientos y las progresiones graduales de la carga sean recomendables. No porque estén «prescritos», sino porque el comportamiento del tejido depende del tiempo y de la velocidad con la que se solicita.*

Hueso

El hueso es un material compuesto de una matriz mineral (principalmente cristales de hidroxiapatita) que le aporta rigidez y resistencia a la compresión, y de colágeno, que le da cierta flexibilidad y tenacidad. Es un material **anisotrópico**: su comportamiento depende de la dirección de la carga. En general, soporta mejor la compresión que la tensión y mejor la tensión que el cizallamiento. Por eso muchas fracturas ocurren por flexión, torsión o cizallamiento más que por compresión pura.

Se distingue el hueso **cortical** (denso, en la parte externa de los huesos largos) del **trabecular**(esponjoso, en los extremos y en las vértebras). El trabecular es más poroso y menos rígido, pero absorbe mucha energía. Con la edad y con ciertas condiciones, como la osteoporosis, disminuyen la densidad y la calidad de la arquitectura trabecular, y el hueso resiste menos.

El hueso se adapta a las cargas que recibe, un fenómeno resumido en la **ley de Wolff**: el hueso se remodela en respuesta a las demandas mecánicas a las que se somete. Una carga mecánica adecuada estimula la formación ósea, y la falta de carga prolongada (reposo en cama, ingravidez) conduce a pérdida ósea. Es una regla general sobre la adaptación, no una fórmula exacta; los procesos celulares involucrados son complejos y dependen también de la edad, hormonas y nutrición.

Cartílago articular

El cartílago hialino que recubre las superficies articulares es un tejido sin vasos sanguíneos ni nervios, compuesto de una red de colágeno que atrapa agua y proteoglicanos. Es un material **bifásico**: una fase sólida (colágeno y proteoglicanos) y una fluida (agua, que constituye la mayor parte del peso). Cuando se comprime, el agua sale lentamente y soporta gran parte de la carga al principio, protegiendo la matriz sólida. Cuando se retira la carga, el agua regresa. Por eso el cartílago se comporta de forma viscoelástica, y por eso las cargas cíclicas y moderadas, con periodos de descanso, favorecen su nutrición: el vaivén de líquido ayuda a transportar nutrientes desde el líquido sinovial.

El cartílago tolera bien cargas de compresión repetidas y razonables, pero tiene poca capacidad de reparación cuando se daña, debido a la ausencia de vasos sanguíneos. Esta idea justifica en la rehabilitación el movimiento y la carga controlada, y evita tanto el reposo prolongado como la sobrecarga brusca.

Tendón y ligamento

Ambos están formados sobre todo por colágeno tipo I dispuesto en fibras paralelas. El tendón une músculo con hueso y transmite la fuerza muscular; el ligamento une hueso con hueso y guía y limita el movimiento articular. Sus propiedades son similares: resistentes a la tensión, poco resistentes a la compresión, con la característica región de «pie» en su curva y con un comportamiento viscoelástico.

El tendón actúa además como un **resorte**: almacena energía elástica cuando se estira y la devuelve al acortarse, lo que aumenta la eficiencia de actividades cíclicas como la marcha y la carrera. El tendón de Aquiles es el ejemplo más citado: durante el apoyo se estira y almacena energía, que en parte se devuelve en el despegue.

Los tendones se adaptan a la carga: el entrenamiento sostenido y progresivo puede aumentar su rigidez y mejorar su capacidad de transmitir fuerza, y la inmovilización o la falta de carga tienden a debilitarlos. Sus tiempos de adaptación son más largos que los del músculo, razón por la cual en el regreso al deporte se debe tener paciencia con el tendón aunque el músculo ya se sienta fuerte. Esta diferencia en los ritmos de adaptación es una explicación plausible de varias lesiones por sobreuso, aunque sería simplista atribuirlas solo a ella.

Músculo

El músculo esquelético produce fuerza activamente, a diferencia de los otros tejidos descritos, que son pasivos. Pero también tiene propiedades mecánicas pasivas, parecidas a las de un tejido conectivo, gracias a su matriz extracelular y a proteínas elásticas. Dos relaciones clásicas describen su comportamiento activo.

- **Relación fuerza-longitud**: la fuerza que puede generar depende de la longitud a la que se encuentra. Existe una longitud intermedia, cercana a la de reposo, en la que genera la máxima fuerza activa; a longitudes muy cortas o muy largas, la fuerza activa es menor. Cuando se estira más allá de cierta longitud, además, aparece una fuerza pasiva creciente.
- **Relación fuerza-velocidad**: durante contracciones concéntricas, cuanto más rápido se acorta el músculo, menos fuerza puede generar. En las contracciones excéntricas, la fuerza que puede soportar es mayor que la isométrica y aumenta moderadamente con la velocidad de alargamiento.

Un ejemplo de lo que implican estas relaciones: un paciente puede tener dificultad para extender completamente la rodilla contra resistencia en los últimos grados, en parte porque el cuádriceps está en una longitud corta donde produce menos fuerza activa, y en parte porque los brazos de momento cambian. Cuando analizas la «debilidad» de un movimiento, conviene preguntarse si es debilidad real o un efecto de la longitud y el ángulo.

Las contracciones **excéntricas**son particularmente importantes. Generan más fuerza por unidad de activación, consumen menos energía metabólica y están involucradas en el frenado. También se asocian con más daño muscular en personas no acostumbradas, de ahí el dolor muscular de aparición tardía que sigue a una actividad excéntrica inusual. Su inclusión progresiva en la rehabilitación es habitual y se considera segura cuando la progresión es gradual.

Fatiga y sobreuso

Un material puede fallar no solo por una carga alta única, sino por muchas cargas más pequeñas repetidas. Esto se llama **fatiga**. Con cada ciclo de carga se acumula un daño mínimo; si el ritmo de reparación biológica es mayor que el de acumulación, el tejido se adapta, pero si el daño se acumula más rápido de lo que se repara, aparece una lesión

por sobreuso. Las fracturas por estrés en deportistas y las tendinopatías son ejemplos relacionados con este mecanismo.

La relación entre carga y número de ciclos es inversa: cargas altas pueden provocar falla con pocos ciclos; cargas bajas pueden tolerarse muchísimas veces. Pero en un organismo vivo, entra una variable que no está en un puente de acero: el tejido responde a la carga mejorando sus propiedades, siempre que reciba tiempo de recuperación. Por eso las variables clave son la intensidad, el volumen, la frecuencia y el descanso. Una lesión por sobreuso suele ser una historia de carga que creció más rápido que la capacidad de adaptación.

Zonas de carga: de lo insuficiente a lo excesivo

Un modelo conceptual muy usado en rehabilitación imagina un espectro de carga sobre el tejido. En un extremo, la carga insuficiente lleva a la atrofia y a la pérdida de capacidad. Cerca del centro está la zona de adaptación, donde el estímulo es suficiente para provocar mejoras. En el otro extremo está la sobrecarga que excede la capacidad de adaptación y deriva en daño. Los límites no son fijos ni iguales entre personas, y dependen de la historia de carga reciente, la edad, la nutrición, el sueño y otros factores. La utilidad del modelo es que ordena el razonamiento clínico: el objetivo suele ser mover al paciente hacia la zona de adaptación, evitando tanto el reposo excesivo como el aumento brusco.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

Cuando un paciente con tendinopatía aquílea te pregunta por qué no puede regresar de inmediato a correr aunque ya no le duela en reposo, le puedes explicar que el tendón tarda más en adaptarse que el músculo y que necesita una progresión de cargas. Si un deportista regresa a la actividad máxima tras semanas de reposo, la carga puede superar la capacidad actual del tejido, aunque el dolor haya disminuido.

Con un paciente con osteopenia, la ley de Wolff respalda la idea de que cargas adecuadas y variadas pueden favorecer el mantenimiento del hueso, siempre dentro de los límites que indique el equipo médico. Un adulto mayor que lleva semanas en cama pierde masa ósea y muscular, y se justifica empezar la movilización temprana en cuanto el médico lo permita.

Con el cartílago, el razonamiento sirve para tranquilizar a pacientes con artrosis: la

carga moderada y rítmica puede ser parte del tratamiento, y no necesariamente un daño. La viscoelasticidad también permite explicar por qué conviene hacer movilidad antes de un esfuerzo intenso y por qué los estiramientos mantenidos producen un alivio temporal de la tensión.

Ideas clave

- Esfuerzo = fuerza / área; deformación = cambio de longitud / longitud original; rigidez del material = esfuerzo / deformación.
- La curva esfuerzo-deformación tiene una zona de «pie», una elástica, una plástica y un punto de falla.
- Los tejidos biológicos son viscoelásticos: su respuesta depende de la velocidad y del tiempo (relajación, fluencia, histéresis).
- El hueso es anisotrópico, soporta mejor la compresión que la tensión y se remodela según las cargas (ley de Wolff).
- El cartílago es un material bifásico, avascular, que se beneficia de carga cíclica y moderada con descanso.
- Tendones y ligamentos son fuertes en tensión; el tendón almacena y devuelve energía elástica.
- El músculo tiene relaciones fuerza-longitud y fuerza-velocidad que influyen en la debilidad aparente.
- La fatiga y el sobreuso resultan de cargas repetidas que superan la capacidad de reparación; la clave es la dosificación y el descanso.

Preguntas para reflexionar

1. Un tendón de 300 mm se alarga 9 mm. Calcula su deformación en porcentaje. Si la sección es de 50 mm² y la fuerza es 1,500 N, ¿cuál es el esfuerzo?
2. Explica la diferencia entre rigidez del material y rigidez de la estructura con un ejemplo de dos tendones distintos.
3. ¿Qué te dice la viscoelasticidad sobre cómo conviene aplicar una técnica de estiramiento: rápido o mantenido? Justifica.
4. Describe cómo explicarías a un paciente por qué la actividad física moderada es compatible con el cuidado de su cartílago.
5. Piensa en un caso de lesión por sobreuso: ¿qué elementos de intensidad, volumen, frecuencia y descanso se habían descompensado?

CAPÍTULO 8

Biomecánica articular: cargas y funciones en las grandes articulaciones

Cómo leer este capítulo

En este capítulo recorremos las articulaciones principales con una pregunta guía: ¿qué papel mecánico cumple cada una y por qué su diseño explica los problemas que vemos en consulta? Evitamos a propósito dar cifras exactas de carga articular, porque las que se publican varían mucho según el método de medición, el modelo, la actividad y la persona. Cuando mencionamos un orden de magnitud, lo indicamos como tal. Lo importante aquí es el razonamiento: qué fuerzas llegan a cada articulación, qué estructuras las reciben y qué maniobras clínicas cambian esa carga.

Un principio general para toda la sección: en casi todas las articulaciones, la fuerza que actúa sobre las superficies articulares es mucho mayor que el peso corporal que soportan, porque los músculos, con brazos de momento cortos, deben generar fuerzas altas para equilibrar los momentos externos. La carga articular depende de la masa externa, pero depende todavía más de la actividad muscular.

Hombro: movilidad a cambio de estabilidad

El hombro es la articulación más móvil del cuerpo. La articulación glenohumeral es una esfera grande (la cabeza humeral) que se apoya sobre una superficie pequeña y poco profunda (la cavidad glenoidea). Este diseño permite un rango enorme, pero reduce la estabilidad ósea. La estabilidad depende de estructuras de partes blandas: el labrum, la

cápsula, los ligamentos y, sobre todo, los músculos del manguito rotador, que comprimen la cabeza humeral contra la cavidad y la centran durante el movimiento.

Mecánicamente, el hombro es un caso extremo del tema de los momentos que vimos en el capítulo 5. Cuando elevas el brazo con el codo extendido, la masa del brazo actúa a unos 30 a 40 cm del eje, y se genera un momento externo grande. El deltoides produce la mayor parte de ese momento, pero al tirar con una línea casi paralela al húmero tiende a ascender la cabeza humeral. El manguito rotador contrarresta esa tendencia, deprimiendo y centrando la cabeza. Cuando los músculos del manguito se debilitan o se descoordinan, el centrado puede perderse y aumentar el contacto con las estructuras del espacio subacromial. Este razonamiento es uno de los argumentos que sustentan los ejercicios de fortalecimiento y control en el dolor del hombro, aunque la relación entre el dolor y la mecánica no es simple.

El movimiento de elevación del brazo no ocurre solo en la articulación glenohumeral: la escápula rota hacia arriba sobre el tórax, en un ritmo coordinado con el húmero llamado ritmo escapulohumeral. Una proporción aproximada que se cita es de dos grados de movimiento glenohumeral por cada grado de rotación escapular, aunque esta proporción cambia durante el recorrido y entre personas. Para el clínico basta saber que la escápula es una base móvil: si no se coloca bien, la glenohumeral trabaja en desventaja.

Codo: una bisagra con rotación

El complejo del codo reúne tres articulaciones: la humerocubital y la humerorradial, que permiten flexión y extensión, y la radiocubital proximal, que participa en la pronosupinación del antebrazo. La conformación ósea de la articulación humerocubital es bastante estable, y los ligamentos colaterales aportan estabilidad en el plano frontal.

El codo ilustra bien las palancas de tercer género y la desventaja mecánica que vimos: pequeños brazos de momento muscular y cargas lejanas en la mano producen fuerzas musculares elevadas, y fuerzas de reacción articular altas. En actividades que implican empuñar o lanzar, el codo recibe cargas considerables, y por eso las lesiones por sobreuso de los tendones de inserción, en el epicóndilo lateral y medial, son frecuentes. En estos casos, el análisis mecánico incluye el agarre, el tamaño del mango o la herramienta y la posición de la muñeca, que alteran la tensión en los músculos que cruzan el codo.

Columna vertebral: soporte, movilidad y protección

La columna combina tres funciones: sostener el peso del tronco y las cargas, permitir el movimiento y proteger la médula espinal. Para cumplirlas se compone de vértebras (rígidas), discos intervertebrales (flexibles, con un núcleo pulposo rico en agua y un anillo fibroso de capas de colágeno) y ligamentos y músculos. Sus curvaturas en el plano sagital (lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar) aumentan su resistencia a la compresión comparada con una columna recta, de forma parecida a como una barra ligeramente curva soporta mejor ciertas cargas.

Las cargas sobre la columna provienen del peso corporal por encima del nivel considerado, de las cargas externas y, sobre todo, de la acción muscular que las equilibra. Por esa razón, la compresión de la región lumbar aumenta cuando se levanta una carga lejos del cuerpo o cuando se inclina el tronco hacia adelante, como vimos en el capítulo 5. También aumenta con la contracción simultánea de los músculos del tronco, que estabilizan pero comprimen. Existe un compromiso entre estabilidad y carga: cierta cocontracción protege las estructuras pasivas, pero demasiada aumenta la compresión.

Los discos soportan sobre todo compresión, que el núcleo convierte en tensión sobre el anillo. Con cargas sostenidas, pierden agua y altura gradualmente (fluencia); con el descanso, se rehidratan. Por esa razón, la talla de una persona varía ligeramente a lo largo del día. Tareas con flexión repetida del tronco bajo carga son las que más solicitan el anillo posterior en el modelo mecánico, pero esto no significa que flexionar sea «malo»: significa que flexiones repetidas, muy cargadas y sin adaptación, son más exigentes. La columna se adapta a lo que se le pide, como cualquier tejido.

En la región cervical, el peso de la cabeza (aproximadamente 4 a 5 kg en un adulto) se equilibra por los músculos cervicales posteriores. Cuando la cabeza se desplaza hacia adelante respecto del tronco, el brazo de momento del peso aumenta y los extensores del cuello deben trabajar más. Es la base de los consejos sobre la altura de las pantallas y sobre las pausas del trabajo con dispositivos. Sin embargo, la relación entre la postura cervical y el dolor es más débil de lo que a menudo se cree; la carga prolongada sin variación es un factor más importante que una cifra de ángulo particular.

Cadera: estabilidad y transmisión de carga

La cadera es una articulación esférica profunda: la cabeza femoral encaja en el acetábulo, con una cobertura ósea amplia y una cápsula y ligamentos fuertes. Esto la hace mucho más estable que el hombro, a cambio de menos rango. Su función mecánica principal es transferir cargas entre el tronco y las extremidades inferiores, y proveer movilidad para la marcha, el sentarse y el agacharse.

Como vimos en el capítulo 5, en el apoyo monopodal los abductores generan fuerzas altas para mantener la pelvis nivelada, y la carga sobre la cadera es del orden de dos a tres veces el peso corporal o más. Esa carga aumenta al subir escaleras, correr o saltar, y se reduce con un bastón en la mano contraria o al disminuir la distancia entre el centro de masa y la cadera. Las modificaciones en el ángulo del cuello femoral o en la longitud del cuello alteran el brazo de momento de los abductores, lo cual influye en las cargas. Estas características anatómicas ayudan a explicar por qué dos personas con cadera dolorosa pueden tener cargas diferentes con el mismo peso.

La cadera también es el sitio de ocurrencia de patrones de movimiento relevantes para otras articulaciones. Una limitación de la rotación o de la flexión de cadera puede transferir demanda a la columna lumbar o a la rodilla durante tareas como agacharse o girar. Por eso, en la valoración del dolor lumbar o de rodilla, se revisa con frecuencia la movilidad de la cadera. No quiere decir que sea siempre la causa, sino que forma parte de una cadena de segmentos que comparten una tarea.

Rodilla: dos articulaciones, muchas fuerzas

La rodilla incluye la articulación tibiofemoral y la patelofemoral. La tibiofemoral permite principalmente flexión y extensión, con una rotación asociada, y se apoya en estructuras de partes blandas para su estabilidad: los ligamentos cruzados, los colaterales y los meniscos. Los meniscos distribuyen la carga sobre un área mayor y mejoran el ajuste entre dos superficies que no son congruentes. Su función mecánica es amortiguar y repartir esfuerzos.

La articulación patelofemoral tiene una función mecánica clave: la rótula aumenta el brazo de momento del cuádriceps respecto del eje de la rodilla, al alejar el tendón del centro de giro. Esto mejora la eficiencia de la extensión. Pero también crea una fuerza de compresión entre la rótula y el fémur que aumenta con la flexión de la rodilla:

cuando la rodilla se flexiona, el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano forman un ángulo cada vez más cerrado, y la resultante que presiona la rótula contra el fémur crece. Además, el momento externo de actividades como la sentadilla aumenta con la flexión, lo cual exige más fuerza del cuádriceps. En conjunto, la carga patelofemoral en las flexiones profundas es considerablemente mayor que en la extensión. Al mismo tiempo, el área de contacto cartilaginoso aumenta con la flexión, por lo que el esfuerzo (fuerza por área) no sube tanto como la fuerza. Es otro caso en el que ver solo la fuerza lleva a conclusiones incompletas.

En el plano frontal, la alineación de la extremidad (varo o valgo) cambia el reparto de la carga entre los compartimentos medial y lateral. En una rodilla con alineación en varo, el momento aductor externo durante la marcha es mayor y la carga se concentra en el compartimento medial; este razonamiento se ha empleado para explicar parte de la progresión de la artrosis medial y para justificar intervenciones que modifican la alineación o el patrón de marcha. La evidencia sobre cada intervención varía, así que conviene revisarla caso por caso.

Tobillo y pie: palanca, resorte y amortiguador

El tobillo (articulación talocrural) es esencialmente una bisagra que permite dorsiflexión y flexión plantar. La subastragalina y las articulaciones del mediopié permiten la inversión y la eversión. El pie, en su conjunto, cumple varias funciones mecánicas distintas durante la marcha. Al recibir el apoyo, se comporta como un adaptador flexible que se amolda al terreno y amortigua. Al despegar, se vuelve más rígido y funciona como una palanca eficaz para transmitir la fuerza del tríceps sural al suelo.

El arco longitudinal medial, sostenido por la forma de los huesos, los ligamentos, la fascia plantar y los músculos, almacena y devuelve cierta cantidad de energía elástica al deformarse bajo la carga. La fascia plantar interviene en un mecanismo descrito como «cabrestante»: al extender los dedos durante el despegue, la fascia se tensa y eleva el arco, haciendo más rígido el pie justo cuando se necesita una palanca firme.

El tendón de Aquiles soporta cargas altas durante la marcha, y mucho mayores durante la carrera y los saltos, en múltiplos del peso corporal. Esto está relacionado con las lesiones por sobreuso de este tendón y con las pautas de carga progresiva que se recomiendan en su rehabilitación. El tobillo también es la articulación más implicada

en el control del equilibrio en bipedestación, como vimos en el capítulo 6.

Un patrón común: cadena cinética

Las articulaciones no funcionan aisladas. Cuando levantas un objeto del suelo, los tobillos, rodillas, caderas y columna comparten el trabajo. Si una de ellas pierde movilidad o fuerza, las otras tienden a compensar. A esto se le llama a veces **cadena cinética**, y es una forma práctica de pensar la valoración: no solo se mira el sitio del dolor, sino lo que está por arriba y por debajo. Esto no significa que el sitio del dolor no sea importante ni que la causa siempre esté lejos; significa que la carga que llega a una articulación proviene de lo que hacen las demás.

Cargas de contacto y cargas de cizallamiento

Las fuerzas de reacción articular se descomponen en una componente **compresiva** (perpendicular a la superficie articular) y una de **cizallamiento**(paralela a ella). La mayoría de las articulaciones tolera bien la compresión moderada; la combinación de compresión alta y cizallamiento es la que más exige a las partes blandas. Los ligamentos, la cápsula y los meniscos se encargan de resistir el cizallamiento. Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior se opone a la traslación anterior de la tibia respecto del fémur, y se carga más cuando el cuádriceps contrae con la rodilla cerca de la extensión, pues el tendón rotuliano tira de la tibia hacia adelante. Este razonamiento mecánico fundamenta, en parte, el diseño de los protocolos de rehabilitación tras la reconstrucción de este ligamento, en los que se vigila el tipo de ejercicio y el ángulo en etapas tempranas.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

Imagina a una paciente con dolor anterior de rodilla que te cuenta que le molesta bajar escaleras. Si piensas en la mecánica patelofemoral, sabes que bajar escaleras exige un control excéntrico del cuádriceps con rodilla flexionada, una condición en la que la compresión patelofemoral es alta. Esto te da una pista de por qué esa tarea, y no otra, es la que duele, y te permite diseñar una progresión: empezar con rangos y cargas en los que la paciente tolere el movimiento, y avanzar a medida que su capacidad aumente.

Un paciente con dolor de hombro al elevar el brazo puede beneficiarse de entender que no es «un hueso que roza» sino un sistema de control y de carga. Con ejercicios que

trabajen el manguito y la escápula en rangos tolerables, y que progresen la carga, puedes ofrecer una explicación coherente y esperanzadora. Y ante una cadera dolorosa, el consejo de usar el bastón en la mano contraria se vuelve una intervención con base física.

> *Nota clínica: las cifras de carga articular que aparecen en la literatura provienen de modelos o de prótesis instrumentadas con pocas personas. Úsalas como órdenes de magnitud comparativos, no como valores diagnósticos o límites seguros.*

Ideas clave

- La carga articular depende no solo del peso externo, sino de la fuerza muscular necesaria para equilibrar los momentos.
- El hombro sacrifica estabilidad ósea por movilidad; el manguito rotador centra la cabeza humeral y la escápula es una base móvil.
- La columna combina soporte, movilidad y protección; la carga lumbar depende del brazo de la carga y de la cocontracción.
- La cadera es estable y transmite cargas altas, especialmente en el apoyo monopodal, que se reducen con un bastón contralateral.
- En la rodilla, la rótula mejora la palanca del cuádriceps; la compresión patelofemoral aumenta con la flexión, aunque el área de contacto también crece.
- El pie alterna entre adaptador flexible y palanca rígida; la fascia plantar y el arco aportan almacenamiento elástico.
- Las articulaciones funcionan en cadena: la carga en una depende de lo que hacen las vecinas.
- Las cifras de carga publicadas son orientativas y varían según el método y la persona.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué el hombro es más móvil pero menos estable que la cadera? ¿Qué estructuras compensan esa diferencia?
2. Explica con tus palabras por qué la compresión patelofemoral aumenta cuando la rodilla se flexiona.

3. Un paciente con dolor lumbar levanta cargas en su trabajo. ¿Qué dos variables mecánicas te interesan primero y por qué?
4. ¿Qué papel cumple el pie como palanca durante el despegue y qué elementos anatómicos intervienen?
5. Elige una articulación y describe una situación cotidiana en la que su carga sea alta. ¿Qué modificaciones podrías sugerir para reducirla sin eliminar la actividad?

CAPÍTULO 9

Postura estática y dinámica

¿Qué es la postura?

La **postura**es la posición relativa de los segmentos corporales entre sí y respecto del entorno en un momento dado. Puede ser estática, como cuando estás de pie esperando el transporte o sentado frente a una computadora, o dinámica, cuando la posición cambia continuamente durante una actividad como caminar, levantarse o trabajar. Es también un acto de control: mantener una postura requiere actividad muscular, información sensorial y decisiones del sistema nervioso, aunque en gran parte sean automáticas.

Pocos temas generan tantas creencias como la postura. Se habla de la «postura correcta», de «malas posturas» que provocan dolor y de ejercicios para «corregirla». La biomecánica aporta un marco para ordenar estas ideas, y la evidencia actual invita a ser prudentes: la relación entre las desviaciones posturales y el dolor es compleja y, en muchos estudios, más débil de lo que la intuición sugeriría. Eso no significa que la postura carezca de importancia; significa que debemos pensar en ella con matices.

La postura erguida de pie desde la mecánica

En posición erguida y relajada, la línea de gravedad, es decir, la línea vertical que pasa por el centro de gravedad, pasa de manera aproximada por el conducto auditivo externo, por delante del eje de las articulaciones del hombro, ligeramente por detrás del centro de la cadera, por delante del centro de la rodilla y por delante del tobillo. Esta es la referencia de la alineación «ideal» en la mayoría de los textos clínicos, y es útil como punto de comparación, aunque no hay una postura única válida para todas las personas.

Lo interesante es lo que implica esta alineación para los momentos. Si la línea de gravedad pasa un poco detrás de la cadera, el peso tiende a extender la cadera, y los ligamentos anteriores (como el iliofemoral) lo contrarrestan de forma pasiva con muy poco gasto muscular. Si pasa por delante de la rodilla, tiende a extenderla, y la cápsula y los ligamentos posteriores lo limitan. Si pasa por delante del tobillo, tiende a inclinar el cuerpo hacia adelante, y los flexores plantares deben trabajar un poco de forma continua. Esto explica por qué la postura erguida relajada requiere poca actividad muscular: aprovecha el hueso y los ligamentos para sostener el cuerpo, y deja la actividad muscular, sobre todo en el tobillo y en los músculos de la columna, para pequeños ajustes continuos.

Curvas de la columna

La columna vista de lado presenta curvaturas fisiológicas: lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis sacra. Estas curvaturas aumentan la capacidad de la columna para absorber cargas verticales, como se mencionó en el capítulo anterior. La magnitud de las curvas varía mucho entre personas sanas, y no existe un único valor «normal» definido de manera tajante. Entre las variantes habituales están personas con curvas más marcadas y otras con curvas más planas, sin que ello implique necesariamente síntomas.

La inclinación de la pelvis en el plano sagital tiene un papel central en la forma de la región lumbar. Una pelvis en anteversión (la parte superior se inclina hacia adelante) se asocia a una mayor lordosis lumbar, y una en retroversión, a una disminución. Estos cambios se producen a partir de las posiciones de la cadera y del tronco y varían entre actividades. En la clínica es frecuente indicar al paciente que busque una posición neutra, pero hay que tener cuidado: «neutra» es un rango cómodo y controlable, no una posición rígida que se debe mantener todo el día.

Postura sentada

Estar sentado cambia las cargas y los patrones de actividad. Al sentarse, la pelvis tiende a rotar hacia atrás, el apoyo cambia a las tuberosidades isquiáticas y la columna lumbar tiende a perder parte de su lordosis, sobre todo en asientos sin soporte lumbar. En una silla con respaldo, parte del peso del tronco se transfiere al respaldo, lo que disminuye la demanda muscular. Si el tronco se inclina hacia adelante sin respaldo, la carga sobre la columna aumenta y los músculos extensores trabajan más.

Las investigaciones han comparado las cargas en diferentes posturas sentadas y de pie, y en general se ha descrito que la presión interna del disco lumbar es mayor al estar sentado con inclinación hacia adelante que al estar de pie, aunque los valores absolutos dependen del método de medición. Estas relaciones deben tomarse como tendencias.

Un punto más importante que la «mejor» postura sentada es el **tiempo**. Una postura sostenida, aun cuando sea buena, carga durante largos periodos las mismas estructuras, reduce el flujo sanguíneo local y limita la nutrición del disco y del cartílago. Por eso la recomendación más sólida y consistente es **variar**: cambiar de posición, levantarse con frecuencia, alternar tareas. La mejor postura es la siguiente.

Postura y tiempo: carga sostenida y fluencia

La **fluencia**(creep) que vimos en el capítulo 7 tiene aplicaciones directas en la postura. Cuando los tejidos pasivos (ligamentos, cápsulas, discos, fascia) soportan una carga constante por mucho tiempo, se deforman gradualmente. En una postura flexionada mantenida durante varios minutos, los tejidos posteriores de la columna se alargan por fluencia, y la protección que ofrecen se reduce temporalmente, por lo cual otros músculos deben compensar. Por esa razón, después de una flexión prolongada, un movimiento súbito o una carga inesperada pueden ser más peligrosos de lo habitual. Se ha propuesto este mecanismo para explicar algunos episodios de dolor lumbar al levantar un objeto ligero tras pasar horas sentado o inclinado. Es una explicación plausible, pero no la única.

Otra consecuencia es la utilidad de las pausas activas. Una breve pausa para cambiar de posición, caminar o hacer movimientos amplios permite recuperar parcialmente las propiedades de los tejidos y modifica el patrón de carga. No hace falta que sea larga ni intensa; lo que importa es que sea regular.

Postura dinámica

La postura no es una fotografía, es una película. En actividades como caminar, subir una escalera o alcanzar un objeto, la posición de los segmentos cambia constantemente y la tarea es mantener el equilibrio y la eficiencia. La **postura dinámica**se evalúa observando cómo se coordinan los segmentos en la acción: cómo se alinea el tronco con las piernas al levantarse de una silla, cómo se mueve la pelvis al caminar, cómo se distribuye el movimiento entre cadera y columna al agacharse.

Un concepto importante en este terreno es el de **ajustes posturales anticipatorios**. Antes de realizar un movimiento voluntario, el sistema nervioso activa músculos del tronco y de las piernas que contrarrestan las perturbaciones que el movimiento va a producir. Por ejemplo, antes de levantar el brazo rápidamente, ciertos músculos del tronco y de la pierna se activan una fracción de segundo antes que el deltoides. Estos ajustes protegen el equilibrio. En algunas personas con dolor lumbar se han descrito alteraciones en la temporización de estos ajustes, aunque la interpretación clínica de esos hallazgos sigue en estudio.

Cadenas posturales y compensaciones

Una **compensación**ocurre cuando un segmento asume una tarea que otro no puede realizar por limitaciones de movilidad, fuerza o dolor. Por ejemplo, si el tobillo carece de dorsiflexión al hacer una sentadilla, el talón puede levantarse o el tronco puede inclinarse más hacia adelante para mantener el equilibrio. Si la cadera tiene poca flexión, la columna lumbar puede flexionarse más al agacharse.

Las compensaciones no son necesariamente anómalas ni dañinas: son estrategias de adaptación del sistema. La pregunta clínica es si son eficaces, si el paciente puede cambiarlas cuando lo desea y si cargan en exceso una estructura vulnerable. Encontrar una compensación es el punto de partida de una hipótesis, no un diagnóstico.

Evaluar la postura: observación y límites

La evaluación postural suele hacerse en tres vistas: anterior, posterior y lateral, y se observan referencias como la altura de los hombros y de las crestas ilíacas, la alineación de la cabeza con el tronco, la simetría de la carga entre ambos pies y la alineación de rodillas y pies. Una plomada o una cuadrícula pueden ayudar a comparar con una vertical de referencia.

Hay que reconocer sus límites. La fiabilidad de las mediciones posturales por simple observación visual es moderada: dos observadores pueden diferir y una misma persona cambia de postura de un momento a otro. Pequeñas asimetrías son comunes en personas sin dolor, por ejemplo una diferencia de pocos milímetros en la altura de los hombros o la preferencia de apoyo sobre una pierna. Un hallazgo postural cobra valor cuando se relaciona con la historia del paciente, con los síntomas y con otras pruebas, y cuando se confirma que cambia al modificar una variable.

Una recomendación práctica: toma fotos o videos del paciente siempre en las mismas condiciones, con la misma distancia, ropa que permita ver las referencias y una postura habitual (no «posada»). Así podrás comparar de una sesión a otra.

¿Es mala la postura «encorvada»?

Es una de las preguntas más frecuentes de los pacientes. La respuesta honesta es que una postura encorvada mantenida durante horas aumenta la carga sobre algunas estructuras, como los extensores del cuello y de la espalda y los tejidos posteriores de la columna, pero no se ha demostrado que una postura concreta cause daño por sí misma en personas sanas. Muchas personas sin dolor tienen posturas que se alejan de las ideales. Y muchas personas con dolor tienen posturas «normales».

Una interpretación más útil es que **la mejor postura es una que sea variada, cómoda y compatible con la tarea**, y que cualquier postura mantenida por mucho tiempo, incluso la «ideal», se vuelve incómoda. En fisioterapia conviene reemplazar el mensaje «siéntate derecho» por mensajes más realistas: «cambia de posición con frecuencia», «arregla la altura de tu pantalla y de tu asiento», «muévete un poco cada rato». Evita también transmitir miedo hacia posturas normales, porque la ansiedad y la hipervigilancia pueden aumentar la tensión muscular y la percepción de dolor.

Postura y respiración

La postura influye en la mecánica respiratoria. Una posición muy flexionada del tronco restringe la expansión de la caja torácica y limita el movimiento del diafragma, mientras que una posición erguida y relajada facilita el movimiento costal. A su vez, los patrones respiratorios influyen en la actividad de los músculos del cuello y del tronco. En un paciente con tensión cervical y respiración superficial con predominio torácico alto, los músculos accesorios trabajan en exceso. Aunque no se debe exagerar esta relación, es una hipótesis razonable cuando se encuentran ambos hallazgos.

Postura en distintas etapas de la vida

Niños, adultos y adultos mayores tienen perfiles posturales diferentes. En la infancia, la alineación de las extremidades inferiores cambia de forma natural a medida que crece: es normal que un niño pequeño presente un cierto grado de varo o valgo transitorio, que evoluciona sin intervención en la mayoría de los casos. En adultos mayores, es

común observar una cifosis torácica más marcada y una menor extensión de cadera y rodilla, relacionadas con cambios en los discos, en la fuerza muscular y en la densidad ósea. La postura de un adulto mayor no debe forzarse a un ideal que su estructura no permite; el objetivo es la función y la seguridad.

Durante el embarazo, el aumento de peso del abdomen desplaza el centro de gravedad hacia adelante, y el cuerpo compensa con cambios en la inclinación de la pelvis y en la lordosis lumbar. Estas adaptaciones son normales y reversibles en la mayoría de los casos; aun así, pueden asociarse con molestias, y conviene tener presente que los ligamentos se vuelven más laxos por cambios hormonales.

Ejemplos de razonamiento postural

Veamos tres ejemplos en los que la mecánica orienta el análisis.

Uso del teléfono. Al mirar una pantalla baja, la cabeza se desplaza hacia adelante y se inclina. El peso de la cabeza (aproximadamente 4 a 5 kg) actúa ahora a una distancia mayor del eje de las vértebras cervicales inferiores, con un momento mayor para los extensores. Es razonable pensar que mirar de forma prolongada y sin pausas aumenta la demanda sobre ellos. Elevar el dispositivo hasta una altura intermedia y alternar posturas reduce ese efecto.

Cargar una mochila. Una mochila pesada y baja tiende a desplazar el centro de gravedad combinado hacia atrás, y la persona compensa inclinando el tronco hacia adelante. Una mochila bien ajustada, cerca de la espalda y con las correas colocadas a una altura adecuada, reduce el momento. Una regla frecuente de orientación en el ámbito escolar es que la carga de la mochila no exceda un porcentaje pequeño del peso corporal (se menciona con frecuencia un 10 a 15 %), aunque no hay una cifra universalmente aceptada, y la evidencia al respecto es variable. Úsala como una guía y no como una norma.

Estar de pie en un puesto de trabajo. Mantenerse de pie durante horas sin cambiar de apoyo aumenta la fatiga y la sensación de pesadez en las piernas, en parte por el estancamiento del retorno venoso. Alternar el peso entre ambas piernas, usar un reposapiés de manera intermitente y caminar un poco son medidas sencillas que reducen la carga estática.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

La postura es una de las razones de consulta más frecuentes, y también una de las más cargadas de mensajes erróneos. Tu papel es observar con rigor, relacionar lo que ves con los síntomas, y comunicar con serenidad. Si un paciente de 35 años te dice que le han dicho que su «espalda está desalineada» y teme que se le va a dañar la columna, tu explicación sobre la variabilidad normal y sobre la importancia del movimiento puede disminuir su ansiedad y mejorar los resultados.

También te sirve para planear intervenciones ergonómicas y de ejercicio. Si un oficinista siente que se cansa del cuello a las cuatro de la tarde, puedes combinar un ajuste de pantalla, pausas breves y ejercicios que mejoren la capacidad de los músculos del cuello y de la espalda alta para sostener esfuerzos prolongados, y ofrecer así un plan integral, en lugar de una receta.

> *Nota clínica: antes de intentar «corregir» una postura, pregúntate si la desviación explica el síntoma, si el paciente puede cambiarla sin esfuerzo, y si el cambio produce una mejoría en los síntomas o en la función. Si la respuesta es no, quizá no valga la pena insistir.*

Ideas clave

- La postura es la posición relativa de los segmentos y también un acto de control sensoriomotor.
- La postura erguida relajada aprovecha ligamentos y huesos para reducir el esfuerzo muscular; la línea de gravedad pasa cerca del conducto auditivo, por detrás de la cadera y por delante de rodilla y tobillo.
- Las curvas de la columna aumentan la capacidad de soportar cargas, y su magnitud varía mucho entre personas sanas.
- La postura mantenida carga tejidos por fluencia; variar de posición y hacer pausas breves es la recomendación más consistente.
- Los ajustes posturales anticipatorios protegen el equilibrio antes del movimiento voluntario.
- Las compensaciones son estrategias de adaptación; hay que valorar si son eficaces y si sobrecargan una estructura vulnerable.

- La evaluación postural por observación tiene fiabilidad limitada y debe integrarse con la historia y otras pruebas.
- Evita mensajes alarmistas: no existe una postura única correcta y las variaciones son comunes.

Preguntas para reflexionar

1. Describe con tus palabras por qué una persona puede estar de pie relajada con poca actividad muscular, apoyándose en estructuras pasivas.
2. ¿Qué mensajes darías a un paciente que cree que su «mala postura» le va a dañar la columna para siempre?
3. Un oficinista refiere dolor cervical al final del día. Enumera tres variables mecánicas o de organización que valorarías.
4. ¿Cómo explicarías el concepto de fluencia a un paciente usando un ejemplo cotidiano?
5. Piensa en una compensación que hayas observado en un paciente: ¿qué segmento no cumplía su función y qué otro asumió la tarea?

CAPÍTULO 10

Marcha humana: ciclo, parámetros y alteraciones frecuentes

Caminar: una caída controlada

Caminar parece sencillo, pero es una de las tareas motoras más elaboradas del ser humano. Se puede describir como una sucesión de caídas hacia adelante que el cuerpo detiene en cada paso, avanzando con un gasto de energía bajo gracias a la alternancia entre energía potencial y cinética y al almacenamiento elástico en los tendones. Cada ciclo requiere equilibrio, coordinación, fuerza y movilidad, de modo que la marcha es un termómetro sensible del estado funcional de una persona. Un cambio en la manera de caminar puede ser la primera señal de problemas musculoesqueléticos, neurológicos o de otro tipo.

Este capítulo describe el ciclo normal de la marcha, sus parámetros principales, algunas ideas biomecánicas fundamentales y las alteraciones más frecuentes que puedes encontrar en consulta.

El ciclo de la marcha

El **ciclo de la marcha**(o zancada) comienza cuando un pie toca el suelo y termina cuando ese mismo pie vuelve a tocarlo. Se divide en dos grandes fases:

- **Fase de apoyo**(o de postura): el pie está en contacto con el suelo. Representa aproximadamente el 60 % del ciclo en la marcha a velocidad habitual.
- **Fase de balanceo**: el pie está en el aire y avanza. Representa aproximadamente el 40 %.

Estas proporciones cambian con la velocidad: al caminar más rápido, el apoyo se acorta; al correr, desaparece el apoyo doble y aparece una fase de vuelo en la que ningún pie toca el suelo.

Dentro del ciclo hay dos periodos de **doble apoyo**, en los que ambos pies tocan el suelo a la vez, justo después del contacto inicial de un pie y justo antes del despegue del otro. Cada uno dura alrededor del 10 % del ciclo, para un total aproximado del 20 %. Estos periodos son los que dan estabilidad, y por eso son más largos cuando la persona camina despacio o con inseguridad. Entre ambos, hay un periodo de **apoyo simple**, en el que solo un pie toca el suelo y el cuerpo pasa sobre él. Durante el apoyo simple el cuerpo es más inestable, porque la base de apoyo se reduce a un pie.

Las subfases del ciclo

Una clasificación muy usada divide el ciclo en ocho subfases, cinco de apoyo y tres de balanceo. Los porcentajes que damos son aproximados y varían entre autores y entre personas.

Fase de apoyo:

1. **Contacto inicial**: el instante en que el pie toca el suelo, normalmente con el talón. Es el 0 % del ciclo.
2. **Respuesta a la carga**(o apoyo inicial): el peso se transfiere al pie que acaba de apoyarse; la rodilla se flexiona ligeramente y el pie baja hasta apoyarse completamente. Absorbe el impacto. Dura aproximadamente hasta el 10 a 12 % del ciclo.
3. **Apoyo medio**: el cuerpo pasa sobre el pie de apoyo, con el otro pie en el aire. Va hasta aproximadamente el 30 % del ciclo.
4. **Apoyo terminal**: el talón se levanta y el cuerpo avanza sobre el antepié. Llega hasta cerca del 50 %.
5. **Pre-balanceo**: segundo periodo de doble apoyo; el pie se prepara para despegar mientras el otro ya ha tomado contacto. Termina alrededor del 60 %, con el despegue de los dedos.

Fase de balanceo:

1. **Balanceo inicial**: el pie se levanta y se acelera hacia adelante.

2. **Balanceo medio**: la pierna pasa bajo el cuerpo, con flexión de cadera y rodilla para librar el suelo.
3. **Balanceo terminal**: la rodilla se extiende y la pierna se desacelera para preparar el contacto.

Otra nomenclatura, más antigua, habla de «choque de talón», «pie plano», «despegue de talón» y «despegue de dedos». Ambas describen lo mismo con distintas palabras; lo importante es que entiendas las tareas mecánicas: **aceptar el peso**, **avanzar el cuerpo sobre un pie** y **llevar la pierna al frente**.

Parámetros espaciotemporales

Los parámetros más sencillos de medir con cinta métrica y cronómetro son los siguientes.

- **Longitud del paso**: distancia entre el contacto inicial de un pie y el contacto inicial del otro. En adultos sanos, del orden de 0.6 a 0.8 m a velocidad habitual.
- **Longitud de la zancada**: distancia entre dos contactos consecutivos del mismo pie. Es aproximadamente el doble de la longitud del paso, de 1.2 a 1.6 m.
- **Cadencia**: número de pasos por minuto. En adultos sanos a velocidad cómoda, aproximadamente de 100 a 120 pasos por minuto.
- **Velocidad**: distancia recorrida por unidad de tiempo. Relación fundamental: velocidad = cadencia x longitud del paso (con las unidades adecuadas).
- **Ancho del paso**(base de marcha): distancia lateral entre los puntos de apoyo de ambos pies. Del orden de 5 a 10 cm.
- **Ángulo del pie**: dirección del pie respecto de la línea de progresión, con una ligera rotación externa habitual.

Veamos un ejemplo de cálculo. Un paciente camina con una cadencia de 110 pasos por minuto y una longitud de paso de 0.70 m. Su cadencia en pasos por segundo es 110 / 60 = 1.833. La velocidad es 1.833 x 0.70 = 1.283 m/s, aproximadamente 1.28 m/s, o 4.6 km/h. Si, tras una lesión, la longitud de su paso se reduce a 0.50 m y mantiene la cadencia, la velocidad es 1.833 x 0.50 = 0.917 m/s, cerca de 0.92 m/s. Si el paciente intenta compensar con una cadencia mayor, de 130 pasos por minuto (2.167 pasos por segundo), la velocidad sube a 2.167 x 0.50 = 1.08 m/s. La velocidad se regula con ambas variables, y los pacientes escogen su estrategia según sus capacidades.

Un resultado frecuente en la literatura clínica es que la velocidad de marcha cómoda se

asocia con la capacidad funcional y con el pronóstico en ciertas poblaciones, particularmente en adultos mayores. Valores por debajo de aproximadamente 0.8 m/s se mencionan en varios trabajos como indicadores de riesgo de limitación funcional, aunque los puntos de corte exactos varían según el estudio y la población, y deben interpretarse con prudencia.

Cinemática de la marcha en el plano sagital

En el plano sagital se observan los movimientos más amplios. De forma esquemática:

- La **cadera**pasa de unos 30° de flexión en el contacto inicial a una ligera extensión en el apoyo terminal (del orden de 10° de extensión) y vuelve a flexionarse en el balanceo.
- La **rodilla**está casi extendida en el contacto inicial, se flexiona unos 15° en la respuesta a la carga para amortiguar, se extiende en el apoyo medio y se flexiona alrededor de 60° en el balanceo para librar el suelo.
- El **tobillo**pasa de una posición neutra en el contacto a una flexión plantar breve que baja el antepié al suelo, luego una dorsiflexión durante el avance del cuerpo, una flexión plantar en el despegue y una dorsiflexión en el balanceo para librar los dedos.

Estas cifras son ilustrativas, y los valores de referencia varían entre fuentes. Lo que debes recordar es el patrón: la rodilla se flexiona en la respuesta a la carga y en el balanceo, la cadera pasa de flexión a extensión y vuelve, y el tobillo contribuye al despegue.

Los «determinantes» y el ahorro de energía

Durante la marcha, el centro de gravedad no se mueve en línea recta: sube y baja unos pocos centímetros (aproximadamente 4 a 5 cm) y se desplaza de lado a lado una cantidad similar. Una marcha eficiente minimiza estas oscilaciones. Se han descrito mecanismos que lo logran, como la rotación de la pelvis, su inclinación, la flexión de la rodilla durante el apoyo y la coordinación de tobillo y rodilla. Hoy se piensa que el mecanismo principal de ahorro de energía es el intercambio entre energía potencial y cinética, de modo parecido a un péndulo invertido: al pasar el cuerpo sobre la pierna de apoyo, sube y pierde velocidad (la cinética se convierte en potencial); al caer hacia adelante, gana velocidad (la potencial vuelve a ser cinética). Este intercambio recupera

una fracción importante de la energía, aunque el porcentaje depende de la velocidad y del individuo.

Cuando se altera este mecanismo, por ejemplo con una cojera o una prótesis, el gasto energético de caminar aumenta. Esto explica la fatiga de muchos pacientes con alteraciones de la marcha, y la importancia de mejorar la eficiencia además de la velocidad.

Fuerzas de reacción del suelo en la marcha

Como vimos en el capítulo 4, la fuerza vertical del suelo tiene un perfil característico de dos picos con un valle entre ambos. Los picos, ligeramente superiores al peso corporal (en el orden de 1.1 a 1.3 veces), corresponden a la aceptación del peso y al empuje de despegue; el valle, algo menor que el peso corporal, corresponde al apoyo medio, cuando el centro de masa pasa por su punto más alto. La componente anteroposterior es de frenado al principio del apoyo (el suelo empuja hacia atrás) y de propulsión al final (el suelo empuja hacia adelante). La componente mediolateral es pequeña pero necesaria para el control lateral.

Cuando el paciente protege una extremidad dolorosa, la curva se altera: suele disminuir el pico de la extremidad afectada y el tiempo de apoyo sobre ella se acorta. Una plataforma de fuerza mostraría esto con claridad, pero también puedes observarlo sin ella: la marcha del paciente con dolor suele presentar un apoyo corto sobre el lado doloroso, a lo que se llama **marcha antiálgica**.

Momentos articulares y función muscular en la marcha

En la respuesta a la carga, el cuádriceps trabaja de forma excéntrica para controlar la flexión de la rodilla; los dorsiflexores del tobillo trabajan de forma excéntrica para bajar el antepié de manera controlada. En el apoyo medio y terminal, el tríceps sural controla la inclinación de la tibia hacia adelante, también de forma excéntrica, y luego genera la mayor parte de la propulsión. Los abductores de la cadera trabajan durante todo el apoyo para estabilizar la pelvis en el plano frontal. En el balanceo, los flexores de la cadera y los dorsiflexores avanzan y elevan la pierna, mientras que los isquiotibiales desaceleran la pierna al final.

El conocimiento de estas funciones permite relacionar una debilidad con una alteración visible de la marcha. Por ejemplo, la debilidad de los dorsiflexores puede producir un

contacto con el antepié o un «pie caído» durante el balanceo; la debilidad de los abductores de la cadera puede provocar una caída de la pelvis hacia el lado de la pierna que está en el aire, o una inclinación del tronco hacia el lado del apoyo para acortar el brazo de momento.

Alteraciones frecuentes de la marcha

Describimos aquí algunos patrones comunes. Son descripciones observacionales, no diagnósticos; la causa debe investigarse en cada caso.

- **Marcha antiálgica**: apoyo breve sobre el lado doloroso, con pasos de longitud desigual, para reducir la carga sobre la extremidad.
- **Marcha de Trendelenburg**: caída de la pelvis hacia el lado de la pierna oscilante durante el apoyo, por insuficiencia de los abductores de la cadera del lado de apoyo. Se puede compensar inclinando el tronco hacia el lado del apoyo, lo que acerca el centro de masa y reduce el momento que deben vencer los abductores, como vimos en el capítulo 5.
- **Marcha con pie caído (steppage)**: elevación exagerada de la rodilla y la cadera durante el balanceo para evitar el arrastre del pie, por debilidad de los dorsiflexores.
- **Marcha con circunducción**: la pierna describe un arco hacia afuera durante el balanceo, a menudo por falta de flexión de rodilla o de dorsiflexión, o por espasticidad.
- **Marcha con rodilla en hiperextensión (genu recurvatum) en el apoyo**: a veces es una estrategia para estabilizar la rodilla cuando el cuádriceps está débil.
- **Marcha de base ancha**: separación mayor de lo normal entre los pies, asociada a problemas de equilibrio.
- **Marcha con pasos cortos y arrastre**: se observa en algunas condiciones neurológicas y en adultos mayores con inseguridad.

Una forma sistemática de observar es recorrer el cuerpo de abajo hacia arriba en cada fase, y de lado y de frente. Pregúntate en cada punto: ¿qué debería ocurrir aquí y qué ocurre en realidad?

Marcha en escaleras y pendientes

Subir escaleras exige mayor flexión de cadera, rodilla y tobillo, y requiere una fuerza de extensión más alta para elevar el cuerpo. Bajar exige un control excéntrico del cuádriceps y del tríceps sural para frenar el descenso. Las cargas articulares son mayores que en terreno plano. Por eso las escaleras son un buen indicador funcional y también una de las primeras tareas que se vuelven difíciles ante debilidad o dolor, sobre todo bajando. En las pendientes, el cuerpo ajusta la inclinación del tronco y los rangos de las articulaciones, y el gasto energético cambia.

Marcha y tareas duales

En la vida real caminamos mientras hablamos, miramos el teléfono, cargamos objetos o esquivamos obstáculos. Cuando se pide a una persona que camine mientras realiza otra tarea mental, algunas personas, especialmente adultos mayores, reducen su velocidad o aumentan la variabilidad de los pasos. Evaluar la marcha en condiciones de doble tarea puede revelar dificultades que no se ven en condiciones sencillas. Es una herramienta clínica útil, pero requiere seguridad: el terapeuta debe acompañar al paciente.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

La marcha es el objetivo funcional de la mayoría de tus pacientes de miembro inferior y de muchos con problemas neurológicos. Un análisis estructurado te ayuda a determinar qué parte del ciclo está alterada y qué impedimento (de fuerza, de movilidad, de control o dolor) la causa, de modo que puedas dirigir el tratamiento a lo que importa.

Por ejemplo, un paciente tras una fractura de tobillo camina con un paso corto en el lado afectado y poco despegue. Ver el patrón te lleva a sospechar poca dorsiflexión y debilidad del tríceps sural, que limitan el avance de la tibia y la propulsión. Eso orienta la selección de ejercicios de movilidad y fortalecimiento. Un paciente con cadera dolorosa que se inclina hacia el lado afectado al caminar está usando, probablemente, una estrategia para reducir el momento sobre los abductores. Entenderlo evita corregir de inmediato la inclinación sin atender la razón de fondo.

> *Nota clínica: antes de corregir un patrón de marcha, pregunta por qué lo adopta. Un patrón que parece anómalo suele ser la mejor solución que el paciente ha encontrado a un problema real.*

Ideas clave

- El ciclo de marcha va de un contacto inicial al siguiente del mismo pie; aproximadamente 60 % es apoyo y 40 % balanceo, con dos periodos de doble apoyo de alrededor de 10 % cada uno.
- Velocidad = cadencia x longitud de paso; un adulto sano camina de forma cómoda a 1.2 a 1.4 m/s con 100 a 120 pasos por minuto, aproximadamente.
- La rodilla se flexiona en la respuesta a la carga y en el balanceo; la cadera pasa de flexión a una ligera extensión; el tobillo contribuye al despegue.
- La eficiencia de la marcha depende del intercambio entre energía potencial y cinética y del almacenamiento elástico.
- La fuerza vertical del suelo tiene dos picos de aproximadamente 1.1 a 1.3 veces el peso corporal, con un valle intermedio.
- Las alteraciones de la marcha suelen ser estrategias de adaptación a un dolor, a una debilidad o a un déficit de control.
- La velocidad de marcha es un indicador funcional útil, pero sus puntos de corte deben interpretarse con prudencia.

Preguntas para reflexionar

1. Un paciente camina con una cadencia de 100 pasos por minuto y una longitud de paso de 0.60 m. Calcula su velocidad en m/s y en km/h.
2. ¿En qué momento del ciclo está más inestable una persona y por qué?
3. Describe qué músculos trabajan de forma excéntrica durante la respuesta a la carga y qué función cumplen.
4. ¿Por qué un paciente con debilidad de abductores puede inclinar el tronco hacia el lado del apoyo? ¿Qué ventaja mecánica obtiene?
5. Diseña una observación de marcha en tres pasos que puedas aplicar en consulta, indicando qué mirarías y desde qué ángulo.

CAPÍTULO 11

Biomecánica del ejercicio y sobrecarga progresiva

El ejercicio como estímulo mecánico

Todo ejercicio terapéutico es, desde el punto de vista físico, una forma de aplicar una carga mecánica a los tejidos con una intención: mejorar su capacidad. Cuando eliges un ejercicio, una posición, una resistencia y una velocidad, estás decidiendo qué momentos aparecen en cada articulación, qué músculos deben equilibrarlos, durante cuánto tiempo y a qué ritmo. Este capítulo reúne las ideas de los anteriores para aplicarlas al diseño y a la progresión del ejercicio, siempre desde un enfoque conceptual. No encontrarás aquí protocolos ni dosis; esas decisiones dependen de cada paciente, del diagnóstico y de la evidencia vigente.

Principios de adaptación

El tejido responde al estrés mecánico con adaptaciones específicas. Los principios más aceptados son los siguientes.

- **Sobrecarga**: para que haya adaptación, el estímulo debe exceder lo que el tejido ya está acostumbrado a manejar. Una carga idéntica a la habitual mantiene, pero no mejora.
- **Progresión**: a medida que el tejido se adapta, el estímulo debe aumentar de manera gradual para seguir provocando mejoras.
- **Especificidad**: la adaptación se parece al estímulo. Si entrenas fuerza en un rango o a una velocidad, las mejoras son mayores en ese rango y a esa velocidad.

- **Reversibilidad**: las adaptaciones se pierden si el estímulo se interrumpe durante mucho tiempo.
- **Individualidad**: personas distintas responden de forma diferente al mismo estímulo.
- **Recuperación**: la adaptación ocurre durante el descanso posterior al estímulo, no durante este.

Estos principios no son leyes físicas, sino generalizaciones de la fisiología del ejercicio. Pero se combinan bien con la mecánica: la sobrecarga es la parte que puedes calcular y manipular con las variables físicas que ya conoces.

Las variables que modifican la carga mecánica

Para aumentar o disminuir la exigencia de un ejercicio, puedes jugar con varias variables. Conocerlas todas te da más opciones que simplemente «subir el peso».

1. **Carga externa**: la masa que se mueve o la resistencia. Es la más obvia: más masa implica una fuerza externa mayor.
2. **Brazo de momento de la carga**: la distancia entre la carga y el eje de la articulación. Como vimos, duplicar la distancia duplica el momento sin cambiar la masa.
3. **Rango de movimiento**: la amplitud del recorrido y la parte del rango en la que se trabaja. Los ángulos con mayor brazo de momento externo son los más exigentes.
4. **Velocidad y aceleración**: acelerar la carga requiere una fuerza mayor que la que sostiene el peso. Un movimiento explosivo exige picos de fuerza elevados.
5. **Tipo de contracción**: concéntrica, isométrica o excéntrica, con diferencias en fuerza, gasto energético y daño muscular.
6. **Volumen**: número total de repeticiones y series, es decir, la cantidad de trabajo.
7. **Frecuencia y descanso**: cuántas veces por semana y con cuánto descanso entre series y entre sesiones.
8. **Estabilidad**: la superficie, la base de apoyo y los grados de libertad que debe controlar el paciente.
9. **Complejidad**: coordinación, atención, tareas dobles.

> *Nota clínica: cambiar muchas variables al mismo tiempo dificulta saber qué provocó una respuesta. Cuando sea posible, modifica una variable por vez.*

Ejemplo: el momento externo en la sentadilla

Consideremos una sentadilla con una barra de 40 kg sobre los hombros, además del peso corporal. Para simplificar, analicemos solo la carga de la barra respecto de la rodilla. Cuando el tronco permanece muy vertical y la barra queda casi sobre los pies, su línea de acción pasa cerca de la rodilla y su momento sobre ella es pequeño. Si el tronco se inclina hacia adelante, la barra se aleja horizontalmente de la rodilla o se acerca a ella según la técnica. Supón que la línea de acción de la barra está a 0.10 m por detrás de la rodilla: el peso de la barra es 40 x 9.8 = 392 N, y su momento sobre la rodilla, 392 x 0.10 = 39.2 N·m. Si con otra técnica la barra queda a 0.05 m, el momento baja a 19.6 N·m. Esa diferencia obliga al cuádriceps y a los glúteos a repartir el trabajo de forma distinta, porque modificar la inclinación del tronco cambia la proporción de momento que debe asumir la cadera respecto de la rodilla.

Este ejemplo ilustra una regla muy útil en el diseño de ejercicios: **la distribución del momento entre articulaciones depende de la posición de los segmentos**. Un tronco más inclinado traslada demanda desde la rodilla hacia la cadera y la columna; un tronco más vertical con mayor avance de la rodilla traslada demanda hacia la rodilla. Ninguna de las dos formas es «correcta» en sí misma: se escoge según el objetivo, el estado de las estructuras del paciente y su anatomía.

Cadena abierta y cerrada, de nuevo

Los ejercicios de cadena abierta (como la extensión de rodilla sentado) aíslan una articulación. Los ejercicios de cadena cerrada (como la sentadilla, el escalón o la prensa) involucran varias articulaciones y distribuyen la demanda. En el caso del cuádriceps, la extensión de rodilla en cadena abierta genera el mayor momento externo cuando la rodilla está cerca de la extensión (porque el brazo de momento de la masa de la pierna es máximo con la pierna horizontal), mientras que en cadena cerrada el momento externo crece con la flexión. Esto implica que cada tipo de ejercicio exige más al músculo y a las estructuras vecinas en rangos distintos. Esta información permite escoger rangos de trabajo para respetar, por ejemplo, la tolerancia del cartílago

patelofemoral o la de un injerto ligamentario en etapas tempranas, siguiendo siempre las indicaciones del equipo médico.

Velocidad, aceleración y fuerza

Si sostienes una pesa de masa m sin moverla, la fuerza que haces es igual a su peso. Pero si la levantas con una aceleración a hacia arriba, la fuerza que debes hacer es m x (g + a). Con una pesa de 10 kg y una aceleración de 2 m/s², la fuerza es 10 x (9.8 + 2) = 118 N, frente a 98 N en reposo, es decir, un 20 % más. Si la bajas con una desaceleración brusca, ocurre lo mismo. Por eso las repeticiones rápidas y con rebote exigen más fuerza máxima que las lentas, aunque la pesa sea la misma. Además, durante ese pico de aceleración, las estructuras pasivas pueden verse más solicitadas.

Esto se aplica a la rehabilitación temprana de tendones y ligamentos: los movimientos lentos y controlados limitan los picos de fuerza. Y se aplica, al revés, a la rehabilitación avanzada: introducir saltos, cambios de dirección o lanzamientos aumenta intencionalmente la velocidad, la aceleración y el impacto para preparar los tejidos para las demandas reales del deporte.

Tipos de contracción y sus usos

- **Isométrica**: el músculo genera fuerza sin cambiar de longitud. Es útil cuando se quiere cargar un tejido sin movimiento articular, por ejemplo en fases agudas de dolor o con rangos limitados. En la práctica clínica se emplea ampliamente, aunque la evidencia sobre su efecto analgésico específico no es consistente en todos los estudios.
- **Concéntrica**: el músculo se acorta mientras vence una resistencia. Produce trabajo positivo.
- **Excéntrica**: el músculo se alarga mientras controla una carga. Produce trabajo negativo, tolera más fuerza y requiere menos energía metabólica, pero puede causar más dolor muscular tardío si el paciente no está habituado.

En la vida diaria, casi todos los movimientos combinan los tres tipos. Por ejemplo, al sentarte lentamente, el cuádriceps trabaja de manera excéntrica; al levantarte, de manera concéntrica; y al mantener la posición intermedia, de forma isométrica.

Resistencias: pesas, gomas, poleas y el propio peso

Cada tipo de resistencia tiene un perfil mecánico distinto.

- **Pesas libres**(mancuernas, barras): la resistencia es siempre vertical, hacia abajo. El momento externo varía con el ángulo, porque el brazo de momento cambia con la posición.
- **Bandas elásticas**: la fuerza aumenta con el estiramiento, de modo que es menor al inicio y mayor al final del recorrido. Su dirección depende de dónde se ancle.
- **Poleas y cables**: permiten cambiar la dirección de la resistencia, lo cual modifica el brazo de momento.
- **Peso corporal**: la carga es el propio cuerpo, y su exigencia depende de la posición de los segmentos respecto de la articulación. Una flexión de brazos en la pared es más ligera que en el suelo, porque la carga sobre los brazos es menor; la inclinación cambia la fracción de peso corporal que debe empujarse.
- **Agua**: la resistencia depende de la velocidad y del área, y ofrece flotación que descarga el peso.

Un ejemplo útil del peso corporal: en una sentadilla de una pierna sobre un banco, la persona mueve todo su peso con una sola extremidad, lo que requiere una fuerza de reacción del suelo del doble que en la bipodal, para la misma posición. Esa es una progresión natural que no requiere pesas.

Estrés de torsión y estabilidad

Los ejercicios que implican giro o inestabilidad añaden exigencias al control motor. Una plancha sobre los antebrazos, por ejemplo, plantea un problema de momento: el peso del cuerpo actúa en su centro de masa, a cierta distancia de los puntos de apoyo (los antebrazos y los pies), y los músculos abdominales y extensores deben mantener la alineación del tronco frente a ese momento. Alargar la distancia entre los apoyos aumenta el momento sobre el tronco; acortarla (por ejemplo, flexionando las rodillas) lo reduce.

Cuánto progresar y cuánto esperar

La pregunta «¿cuánto debo subir la carga?» no tiene una respuesta universal, y no daremos aquí una cifra. Lo que sí podemos decir con base en la mecánica y la biología es que el tejido necesita tiempo para adaptarse y que los cambios abruptos son la manera más fácil de superar su capacidad. Los incrementos pequeños y graduales respetan los tiempos de adaptación, y conviene que sean más cautelosos en tejidos que se adaptan lentamente, como el tendón, el cartílago o el hueso, que en el músculo, que suele adaptarse con mayor rapidez.

La respuesta del paciente es el mejor guía: el dolor durante y después del ejercicio, la fatiga, el comportamiento del tejido al día siguiente (hinchazón, rigidez, pérdida de movimiento) y la calidad del movimiento. Muchos clínicos usan escalas subjetivas de esfuerzo y de dolor para dosificar y ajustar, y las combinan con registros objetivos como repeticiones completadas o carga movida. Estas escalas deben explicarse bien al paciente para que las use con coherencia.

Calidad de movimiento y técnica

La técnica no es una cuestión estética; es el modo de determinar dónde se aplican los momentos. Pero hay que evitar la idea de una técnica única. Los cuerpos tienen proporciones distintas: una persona con fémures largos tendrá un tronco más inclinado en una sentadilla que otra con fémures cortos, y eso no es necesariamente un error. Cuando observes una técnica, pregúntate qué carga recibe cada articulación y si el paciente la tolera, no si se parece a un modelo.

Eso sí, hay señales que pueden indicar que la carga excede la capacidad actual: pérdida de control del movimiento, compensaciones que antes no aparecían, dolor creciente que no cede, o incapacidad de completar las repeticiones planeadas con calidad. En esos casos, reducir la exigencia (menos carga, menor rango, menor velocidad) permite mantener el estímulo sin sobrepasar la capacidad.

Fatiga y control

La fatiga cambia la mecánica. Cuando un músculo se fatiga, disminuye la fuerza que puede generar y cambian el reclutamiento y la coordinación. Un patrón típico es que, al final de una serie, el paciente recurra a otros segmentos para completar el movimiento:

arquea la espalda, compensa con el tronco, usa impulso. Esta es una buena razón para observar las últimas repeticiones, que son las que muestran el límite de la capacidad de control. Es también una razón para cuidar la progresión de ejercicios de alto impacto en estado de fatiga, ya que la capacidad de absorción cae.

Ejemplo clínico: tendinopatía y carga

Considera a un corredor con dolor en el tendón de Aquiles. Aumentó su kilometraje de forma rápida en las semanas previas. Desde la mecánica, el tendón almacena y devuelve energía en cada zancada, con cargas repetidas de varias veces el peso corporal; un aumento brusco del número de ciclos sin tiempo suficiente de adaptación es un escenario típico de sobrecarga. Un plan razonable consiste en reducir temporalmente la carga hasta un nivel tolerable, mantener estímulos de fuerza progresiva para el tríceps sural en rangos y velocidades que el paciente tolere, y reintroducir la carrera de forma gradual. Los detalles dependen del paciente y de la evidencia, pero el razonamiento mecánico te da el hilo: ajustar la carga al nivel actual de capacidad y construir desde ahí.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

Prescribir ejercicio sin entender la mecánica es como medir sin unidades. Cuando comprendes cómo se calcula el momento, cómo la velocidad modifica la fuerza y qué tipos de contracción pide cada tarea, puedes hacer ajustes finos y justificados. También puedes dar explicaciones claras al paciente: por qué tal ejercicio, por qué en tal rango, por qué hoy toca ir despacio.

Piensa en un paciente de 68 años que quiere recuperar fuerza en las piernas. Un ejercicio de levantarse de una silla, con el control de la bajada, trabaja de forma funcional el cuádriceps y los glúteos con su propio peso. Para progresar, puedes reducir la altura de la silla (mayor flexión inicial, mayor momento), añadir pausa en la posición baja (isométrico), hacer la bajada más lenta (excéntrico), o añadir carga ligera. Cuatro variables, cuatro formas de aumentar la exigencia, sin cambiar de ejercicio.

Ideas clave

- Todo ejercicio es una aplicación de carga mecánica; las variables que la modifican incluyen la carga, el brazo de momento, el rango, la velocidad, el tipo de contracción, el volumen y la estabilidad.

- La sobrecarga progresiva requiere estímulos algo mayores que los habituales, aumentados de forma gradual y con recuperación suficiente.
- La distribución del momento entre articulaciones depende de la posición de los segmentos.
- Acelerar una carga exige más fuerza que sostenerla: fuerza = masa x (gravedad + aceleración) en un levantamiento vertical.
- Isométrico, concéntrico y excéntrico son herramientas distintas, con diferentes demandas y usos.
- Las resistencias (pesas, bandas, poleas, peso corporal, agua) tienen perfiles mecánicos diferentes.
- Los tejidos de adaptación lenta (tendón, cartílago, hueso) piden progresiones más pacientes.
- No existe una técnica única; importa qué carga recibe cada tejido y si el paciente la tolera.

Preguntas para reflexionar

1. Calcula la fuerza necesaria para levantar una pesa de 8 kg con una aceleración de 1.5 m/s^2 hacia arriba. Compárala con la fuerza para sostenerla.
2. Propón tres maneras de aumentar la dificultad de una elevación lateral de brazo sin aumentar la masa que se sostiene.
3. ¿Por qué los incrementos bruscos de carga son más riesgosos en tejidos de adaptación lenta?
4. Describe un ejemplo de ejercicio en el que modificar el ángulo del tronco cambie qué articulación asume la mayor demanda.
5. ¿Qué señales en las últimas repeticiones de una serie te indicarían que conviene reducir la exigencia?

CAPÍTULO 12

Ergonomía y prevención de lesiones por sobreuso

Adaptar la tarea a la persona

La **ergonomía**es la disciplina que estudia la relación entre las personas y su trabajo, con el objetivo de adaptar las tareas, los equipos y el entorno a las capacidades y límites de quien los usa, en lugar de pedirle a la persona que se adapte a cualquier condición. Desde la biomecánica, la ergonomía es la aplicación más directa de lo que hemos aprendido: reducir los momentos innecesarios, evitar posturas extremas sostenidas, repartir las cargas y dar tiempo de recuperación a los tejidos.

Muchas lesiones por sobreuso no se deben a un evento único, sino a la suma de cargas pequeñas repetidas durante meses. Esto significa que cambios aparentemente menores en el entorno (la altura de una mesa, la forma de un mango, la frecuencia de las pausas) pueden tener un efecto acumulado importante. También significa que el fisioterapeuta puede intervenir de manera preventiva, antes de que aparezca un problema, y de manera terapéutica, ajustando las condiciones para que el paciente pueda volver al trabajo.

Los factores de riesgo mecánicos

La literatura de ergonomía describe, de manera consistente, un grupo de factores físicos que se asocian con trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Se pueden resumir así:

- **Fuerza**: esfuerzos elevados, por ejemplo cargar objetos pesados o apretar con fuerza.
- **Repetición**: ciclos de trabajo cortos y muy frecuentes de los mismos movimientos.
- **Postura**: posiciones extremas de las articulaciones, o posturas estáticas mantenidas durante mucho tiempo.
- **Duración**: tiempo total de exposición a lo anterior, sin pausas suficientes.
- **Vibración y compresión por contacto**: uso de herramientas vibratorias o apoyos sobre bordes duros.
- **Factores de organización y psicosociales**: ritmo impuesto, falta de control sobre el trabajo, presión de tiempo, insatisfacción. Se relacionan con el dolor y con la incapacidad, y no deben omitirse.

No son factores independientes: se combinan. Un esfuerzo moderado repetido miles de veces en una postura incómoda puede ser más exigente que un esfuerzo alto realizado pocas veces en una postura cómoda. Por eso se suele evaluar la **exposición conjunta** y no cada factor por separado.

La lógica de la dosis acumulada

Conecta con lo que vimos sobre fatiga de tejidos. Cada tarea produce una carga sobre ciertas estructuras; la suma de cargas a lo largo de la jornada es la dosis. Si la dosis es baja o está repartida con pausas, el tejido se recupera. Si es alta y continua, el daño se acumula más rápido de lo que se repara. La prevención consiste en actuar sobre cualquiera de los términos: **disminuir la magnitud** de cada carga, **reducir el número de repeticiones**, **acortar la duración** de las exposiciones o **aumentar la recuperación** entre ellas.

Una forma de pensarlo es con un ejemplo numérico muy sencillo. Si una trabajadora levanta una caja de 10 kg (98 N) a una distancia horizontal de 0.40 m de su zona lumbar, el momento es 39.2 N·m, como vimos. Si lo hace 200 veces durante su turno, acumula 200 exposiciones a ese momento. Acercar la caja a 0.20 m reduce el momento a la mitad, a 19.6 N·m, en cada una de las 200 repeticiones. Reducir las repeticiones a 100 con ayuda de un carro o una mesa elevadora reduce a la mitad la exposición. Combinar ambas medidas reduce la dosis mucho más: cada repetición cuesta la mitad y se hacen la mitad de repeticiones. Son sumas simples pero ilustran cómo la intervención ergonómica puede atacar varios términos a la vez.

Principios generales de diseño ergonómico

Existen reglas de oro que se derivan directamente de los capítulos anteriores.

1. **Mantén la carga cerca del cuerpo.**Un brazo de momento menor significa un momento menor.
2. **Trabaja entre la altura del codo y de la cadera**siempre que sea posible. Los objetos pesados deben manipularse a una altura intermedia, evitando levantarlos del suelo o por encima de los hombros.
3. **Evita posturas extremas mantenidas.**Las articulaciones son más vulnerables en los extremos de su rango, donde los tejidos pasivos reciben más carga.
4. **Varía.** Alternar tareas y posturas reparte la carga entre estructuras distintas.
5. **Reduce la fuerza necesaria.**Con herramientas bien diseñadas, con ayudas mecánicas o con técnicas que usan el peso del cuerpo.
6. **Facilita la recuperación.**Pausas breves y frecuentes suelen ser más útiles que una pausa larga ocasional.
7. **Diseña para el rango de usuarios**, no para un promedio inexistente. Las alturas ajustables y los tamaños variados evitan que unos sean beneficiados y otros perjudicados.
8. **Considera la tarea en su conjunto**: la organización, el ritmo y el contenido del trabajo.

Trabajo de oficina

El trabajo con computadora es la situación más frecuente para consultas ergonómicas. Algunos puntos de orientación son los siguientes.

- La **pantalla**debe colocarse de modo que el borde superior quede cerca de la altura de los ojos o ligeramente por debajo, a una distancia cómoda (aproximadamente la longitud de un brazo), para evitar mantener el cuello flexionado o extendido de forma prolongada.
- El **teclado y el ratón**deben estar a una altura que permita que los codos queden en un ángulo cercano a los 90° o algo más abierto, con los antebrazos apoyados o muy cercanos a la mesa, y las muñecas en una posición relativamente neutra.

- La **silla**debe permitir que los pies se apoyen en el suelo (o en un reposapiés), que las rodillas estén aproximadamente a la altura de las caderas, y que el respaldo ofrezca un soporte cómodo para la espalda baja.
- Lo más importante: **cambiar de posición y levantarse con regularidad**. Un escritorio de altura regulable es una herramienta útil, pero no es una solución mágica: lo que ayuda es el cambio, no una postura en particular.

> *Nota clínica: no existe un ángulo mágico. Más que perseguir cifras exactas, busca que el trabajador pueda alcanzar sus herramientas sin elevar los hombros, sin torcer las muñecas y sin mantener el cuello inclinado de forma sostenida.*

Manejo manual de cargas

Levantar y transportar cargas es otra fuente frecuente de sobrecarga. Las recomendaciones mecánicas básicas son: acercar la carga al cuerpo, mantener una base de apoyo amplia, evitar torsiones del tronco mientras se carga (girar con los pies en lugar de con la columna), colocar la carga a una altura intermedia, reducir el peso o dividirlo, y utilizar ayudas mecánicas cuando sea posible. Los organismos de salud ocupacional publican guías con límites de peso recomendados para diferentes condiciones; estas guías varían entre países y dependen de la frecuencia, la distancia y la altura, por lo que conviene consultar la normativa local aplicable. No existe un peso único «seguro» para todas las personas.

También es válido recordar que la técnica «correcta» de levantamiento (por ejemplo, doblar las rodillas y mantener la espalda recta) no tiene una evidencia sólida de prevenir por sí sola el dolor lumbar, según varias revisiones; las intervenciones que reducen realmente la exposición, como los cambios en el diseño de la tarea, son más prometedoras que la sola capacitación en técnica. Mejorar la técnica sigue siendo valioso, pero no debe ser la única medida.

Trabajo repetitivo de miembro superior

Las tareas repetitivas de las manos y los brazos, como el empaque, el ensamblaje, la digitación o el uso de herramientas, pueden sobrecargar tendones y estructuras vecinas. La mecánica pide revisar: la fuerza del agarre (los mangos demasiado delgados o demasiado gruesos requieren más fuerza), la posición de la muñeca (las desviaciones

extremas aumentan la presión interna en el túnel carpiano), la ubicación de las herramientas (alcances muy lejanos aumentan el brazo de momento en el hombro) y la frecuencia de los movimientos. Alternar manos, reducir la fuerza de agarre con mejores herramientas, y planear pausas de recuperación son estrategias comunes.

Trabajo de pie y marcha prolongada

Pasar muchas horas de pie en superficies duras se asocia con fatiga y molestias en piernas y pies. Entre las medidas razonables están: calzado con buena amortiguación y estabilidad, superficies un poco blandas o tapetes antifatiga, la posibilidad de alternar la postura, sentarse brevemente cuando la tarea lo permite, y evitar permanecer inmóvil. El retorno venoso depende en parte de la contracción muscular de las piernas, y el movimiento ayuda a que el flujo no se estanque.

El trabajo del propio fisioterapeuta

Los fisioterapeutas tienen una incidencia importante de molestias musculoesqueléticas relacionadas con su trabajo, particularmente en la espalda baja, el cuello, los hombros y las manos. La ergonomía aplica de lleno a ti. Algunas pautas derivadas de la mecánica:

- Ajusta la altura de la camilla para trabajar sin inclinar el tronco de forma sostenida.
- Acerca el cuerpo al paciente en lugar de estirar los brazos.
- Usa el peso corporal y el movimiento de las piernas para generar fuerza en las movilizaciones, en lugar de empujar solo con los brazos. Recuerda la tercera ley de Newton: lo que empujas te empuja.
- Alterna las técnicas que cargan los pulgares y las manos, y usa tus antebrazos o herramientas cuando sea apropiado.
- Para los traslados, usa ayudas mecánicas, cinturones de transferencia y solicita ayuda en lugar de levantar a un paciente pesado solo.
- Programa pausas y varía el tipo de tareas a lo largo del día.

Cuidar tu propio cuerpo no es un lujo; es la base de poder cuidar el de tus pacientes durante una carrera larga.

Evaluación ergonómica en la consulta

Cuando un paciente relaciona su dolor con su trabajo, necesitas información concreta. Puedes recoger lo esencial con una conversación estructurada.

1. **Describe la tarea**: qué hace durante la jornada, en qué orden y durante cuánto tiempo cada actividad.
2. **Pregunta por el ciclo**: cuántas veces repite cada movimiento y qué fuerza requiere.
3. **Identifica las posturas**: de cuello, hombros, muñecas, espalda y piernas durante la tarea.
4. **Mide el entorno**: alturas, alcances, pesos y distancias, con una cinta o fotografías.
5. **Explora la organización**: pausas, ritmo, cambios de tareas, apoyo de compañeros y supervisión.
6. **Pregunta por los cambios recientes**: nuevo puesto, nuevo equipo, aumento de la producción.

Con esos datos puedes proponer modificaciones concretas y evaluar si funcionan. Cuando sea posible, observar el puesto de trabajo, o al menos analizar un video corto del paciente realizando su tarea, aporta mucha más información que una descripción verbal. Para valoraciones formales existen métodos estandarizados de evaluación del riesgo ergonómico, cuya selección y aplicación corresponde a profesionales formados en el tema y a la normativa del lugar.

Reincorporación laboral y carga gradual

Cuando un paciente regresa al trabajo tras una lesión, aplica el mismo razonamiento que en el ejercicio: una reincorporación gradual, con una carga y una duración que aumentan de forma progresiva, respeta los tiempos de adaptación del tejido. A menudo se pueden modificar temporalmente las tareas (menos peso, menos repeticiones, más pausas) y coordinar con el empleador y con el equipo de salud ocupacional. Una comunicación clara con el paciente sobre las expectativas y la importancia de mantenerse activo reduce el riesgo de recaídas y de cronificación.

Prevención en deporte y actividad física

El mismo razonamiento de dosis acumulada aplica en el deporte. Los aumentos súbitos en el volumen o la intensidad de entrenamiento son un factor de riesgo ampliamente señalado en las lesiones por sobreuso. Un principio práctico es la **gradualidad**: aumentar la carga de forma progresiva y mantener periodos de recuperación. El calzado, las superficies y la técnica influyen, pero ningún factor aislado garantiza que se evite una lesión. La prevención combina un entrenamiento de fuerza bien dosificado, una buena preparación para las demandas del deporte, descanso y sueño suficientes y atención a las señales tempranas del cuerpo.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

Una mesera con dolor en el hombro derecho tras unos meses cargando charolas pesadas es un ejemplo ideal. Con el razonamiento mecánico puedes preguntar: ¿a qué distancia del cuerpo carga la charola?, ¿a qué altura?, ¿cuántas veces por turno?, ¿cuál es el peso? Puedes proponer acercar la carga, repartirla en charolas más pequeñas, alternar mano y aprovechar descansos. Un cambio en el entorno puede ser tan efectivo como cualquier ejercicio.

Del mismo modo, un obrero que carga bultos puede beneficiarse de una mesa de altura intermedia para evitar levantar del suelo; un cirujano dentista puede mejorar la ubicación de su silla y de sus instrumentos para reducir las inclinaciones prolongadas del cuello. En todos los casos, la intervención más valiosa es la que modifica la causa mecánica, sin sustituir el tratamiento del paciente.

Ideas clave

- La ergonomía adapta la tarea a la persona y aplica los principios de la biomecánica para reducir cargas innecesarias.
- Los principales factores de riesgo físico son la fuerza, la repetición, la postura y la duración, junto con factores de organización y psicosociales.
- La dosis acumulada de carga puede reducirse disminuyendo la magnitud, el número de repeticiones, la duración o aumentando la recuperación.
- Acercar la carga, trabajar a una altura intermedia, variar posturas y hacer pausas son principios generales.

- La técnica de levantamiento por sí sola tiene evidencia limitada; el rediseño de la tarea suele ser más eficaz.
- La ergonomía aplica también al propio fisioterapeuta: camilla a buena altura, uso del peso corporal y ayudas mecánicas.
- La reincorporación laboral gradual respeta los tiempos de adaptación de los tejidos.

Preguntas para reflexionar

1. Una operaria levanta 150 cajas por turno con un momento lumbar de 40 N·m cada una. Si el diseño del puesto reduce el momento a 25 N·m, ¿qué porcentaje de reducción por repetición obtienes?
2. Menciona tres preguntas que harías a un paciente para evaluar el riesgo ergonómico de su puesto.
3. ¿Por qué una pausa breve y frecuente puede ser más eficaz que una pausa larga y escasa?
4. ¿Qué cambios harías en tu propia forma de trabajar para reducir la carga sobre tus hombros y manos?
5. Explica por qué decir a un trabajador «levanta con las rodillas y la espalda recta» puede no ser suficiente.

CAPÍTULO 13

Observación y análisis cualitativo del movimiento en consulta

Mirar con método

La mayoría de los fisioterapeutas no trabajan en un laboratorio de movimiento. Tienen una camilla, una cinta métrica, un goniómetro, un cronómetro, un teléfono con cámara y, sobre todo, sus ojos y su criterio. Con ese equipo, la observación sistemática del movimiento es la herramienta biomecánica más usada y más accesible. Este capítulo reúne lo aprendido en el libro en un método para mirar, interpretar y decidir.

El **análisis cualitativo del movimiento**es la descripción e interpretación de cómo se ejecuta un gesto, sin recurrir a mediciones instrumentales sofisticadas. Es cualitativo porque se basa en juicios del observador sobre aspectos como la calidad, la simetría, la fluidez o la compensación, y no necesariamente en números. Pero no tiene por qué ser improvisado: con un procedimiento ordenado se vuelve más fiable y más útil.

Limitaciones honestas de la observación

Antes de describir el método, conviene reconocer sus límites. El ojo humano es sensible al movimiento global pero poco preciso para estimar ángulos pequeños o eventos muy rápidos. Dos observadores pueden discrepar, y un mismo observador puede juzgar diferente de un día a otro. Además, el observador tiende a ver lo que espera ver (sesgo de confirmación), y el paciente, al sentirse observado, puede moverse distinto de lo habitual.

Reconocer estas limitaciones no invalida la observación; la hace más honesta y más

cuidadosa. Algunas estrategias para mejorarla: usar el mismo protocolo en cada ocasión, grabar videos cortos para repetir la observación, mirar desde las mismas perspectivas, registrar lo que ves con palabras precisas, y cuando sea posible complementar con una medición sencilla (goniómetro, cronómetro, repeticiones contadas). Y sobre todo, formular lo observado como una hipótesis que se pone a prueba.

Un procedimiento en cinco pasos

Proponemos una secuencia que puedes adaptar a cualquier gesto.

1. **Define la tarea y el objetivo.**¿Qué movimiento vas a analizar y para qué? Ejemplos: levantarse de una silla, subir un escalón, alcanzar un objeto en un estante, caminar, lanzar. Escoger una tarea relevante para la queja del paciente y para sus metas funcionales es más útil que una colección de pruebas genéricas.
2. **Prepara las condiciones.**Ropa que permita ver las referencias, espacio libre, buena iluminación, calzado habitual o descalzo según el objetivo, y la cámara colocada de forma estable a la altura correcta. Explica al paciente qué le vas a pedir y asegúrate de que sea seguro.
3. **Observa de forma sistemática.**Mira primero el movimiento global y después los detalles por segmentos. Hazlo desde varios planos (frente, lado, atrás) y en varias repeticiones. Observa el inicio, el desarrollo y el final del gesto.
4. **Describe lo que ves en lenguaje objetivo.**Antes de interpretar, escribe qué hace cada segmento: «la rodilla derecha se desplaza hacia dentro durante la bajada», «el tronco se inclina hacia la izquierda al despegar el pie». Evita adjetivos cargados como «mala técnica».
5. **Interpreta, plantea hipótesis y comprueba.**Pregunta por qué ocurre. ¿Es una limitación de movilidad, una debilidad, un problema de control, una estrategia de protección, un hábito? Prueba las hipótesis con pruebas sencillas: medir el rango pasivo, evaluar la fuerza, modificar la tarea y ver si el patrón cambia.

Qué observar: una lista de verificación mental

Puedes organizar la mirada con preguntas que se derivan de los capítulos anteriores.

- **Alineación**: ¿cómo se relacionan los segmentos entre sí? ¿Hay desviaciones en el plano frontal (rodillas, pelvis, hombros) o en el sagital (tronco, cabeza)?
- **Rango**: ¿cada articulación alcanza el recorrido que la tarea pide? ¿Alguna se queda corta y otra se pasa?
- **Secuencia y tiempo**: ¿en qué orden se mueven los segmentos? ¿Hay vacilaciones, saltos o movimientos bruscos?
- **Simetría**: ¿ambos lados se comportan de forma similar? Algunas asimetrías son normales; lo relevante es si son nuevas, si se acompañan de dolor o si cambian con la tarea.
- **Control**: ¿el paciente controla la fase excéntrica o «se deja caer»? ¿Hay temblor, oscilación o pérdida de equilibrio?
- **Compensaciones**: ¿qué segmentos hacen un trabajo extra? Elevar un hombro, inclinar el tronco, rotar la pelvis, ayudarse con las manos.
- **Esfuerzo y ritmo**: ¿hay respiración contenida, gestos de dolor, fatiga que cambia el patrón en las últimas repeticiones?
- **Carga**: ¿dónde es mayor el momento externo en cada fase? ¿Qué estructura debería equilibrarlo?

Esta última pregunta es la que conecta con la física: en cada instante del movimiento puedes imaginar las flechas de las fuerzas y los brazos de momento, y preguntarte qué músculo debe contrarrestarlas y qué articulación está recibiendo la carga.

Ejemplo 1: levantarse de una silla

Es una de las tareas funcionales más informativas. Se puede dividir en fases: inclinación del tronco hacia adelante para desplazar el centro de masa sobre los pies, despegue de los glúteos, extensión de cadera y rodilla, y estabilización de pie.

Qué dice la mecánica: para levantarse, el centro de masa debe pasar de estar sobre la silla a estar sobre la base de apoyo de los pies. Por eso se inclina el tronco. Si el paciente tiene debilidad de cuádriceps, puede inclinar más el tronco o usar las manos para empujar; esto desplaza la demanda hacia la cadera y los brazos. Si tiene dolor de rodilla, puede reducir la flexión inicial moviéndose en un rango menor. Si tiene un

problema de equilibrio, puede detenerse tras despegar para estabilizarse. Aplicar el razonamiento de momentos hace evidente por qué una silla más alta facilita el gesto: reduce el momento externo en rodillas y caderas, porque la flexión inicial es menor.

Variables que puedes modificar para probar hipótesis: altura de la silla, posición de los pies (más atrás facilita), uso de los brazos, velocidad. Si al elevar la silla el patrón mejora mucho, sospechas un problema de fuerza o de rango en flexión; si no mejora, buscas otra causa.

Ejemplo 2: la sentadilla o el descenso de un escalón

Observa desde el frente y desde el lado. Desde el frente, fíjate en la trayectoria de las rodillas respecto de los pies. Un desplazamiento de la rodilla hacia dentro (valgo dinámico) se asocia a veces con control insuficiente de la cadera, restricciones de tobillo o simplemente con la forma de la persona, y su relación con las lesiones es matizada: es una señal que se debe interpretar en contexto, no un diagnóstico. Desde el lado, observa la inclinación del tronco, la profundidad y el reparto del peso entre el talón y el antepié.

Si el talón se despega al agacharse, puede ser que el tobillo carezca de dorsiflexión. Compruébalo: mide la dorsiflexión pasiva con el paciente en otra posición, o eleva los talones con un calzo y observa si el patrón mejora. Si el tronco se inclina mucho, quizá haya poca movilidad de cadera o debilidad del cuádriceps, o puede ser una proporción corporal particular. Cada hipótesis se pone a prueba con una prueba o un ajuste.

Ejemplo 3: elevar el brazo

Con el paciente de pie o sentado, observa desde atrás la elevación del brazo en el plano frontal y sagital. Fíjate en el ritmo entre la escápula y el húmero, en si el hombro se eleva demasiado pronto (sugiere intento de compensar el movimiento con la parte superior del trapecio), en la rotación del tronco y en la extensión lumbar compensatoria al final del rango. Pregunta en qué punto aparece el dolor, si lo hay (un arco doloroso entre ciertos ángulos es un dato descriptivo), y qué lo modifica: el uso de un peso, la rotación externa, la posición de la escápula. Un cambio en el síntoma al modificar la posición de la escápula sugiere un componente del control escapular que se puede trabajar. Lo importante es que lo observado se contraste con la exploración.

Registrar y comparar

Las observaciones solo sirven si se registran. Algunas prácticas útiles:

- Describe en lenguaje claro y reproducible. «Descenso del escalón de 20 cm con la pierna izquierda, 5 repeticiones, desplazamiento de la rodilla hacia dentro en las repeticiones 3 a 5».
- Anota las condiciones: altura, calzado, velocidad, síntomas.
- Incluye una medida sencilla cuando sea posible: número de repeticiones, tiempo, rango.
- Usa video corto desde ángulos estandarizados y con el consentimiento del paciente. Guarda los archivos de acuerdo con las normas de privacidad y de manejo de datos personales que aplican a tu práctica.
- Revisa los videos con el paciente. Verse en pantalla es una herramienta educativa poderosa, y facilita acordar objetivos.

Las pruebas funcionales estandarizadas, como levantarse de una silla varias veces en un tiempo definido, caminar una distancia corta o mantener el equilibrio en una posición, aportan números comparables entre sesiones y con valores de referencia publicados. Combinan bien con la observación cualitativa: el número te dice cuánto, la observación te dice cómo.

De la observación a la acción

Una observación solo es útil si conduce a una decisión. Una vez que identificas un patrón y planteas una hipótesis, tienes varias opciones.

- **Modificar la tarea para facilitar**: reducir el rango, aumentar el apoyo, bajar la velocidad. Sirve para que el paciente practique un movimiento sin dolor ni miedo.
- **Dar una pista (indicación)**: una instrucción verbal, un estímulo visual o táctil. Estudios de aprendizaje motor sugieren que las instrucciones que dirigen la atención hacia el efecto del movimiento en el entorno (por ejemplo, «empuja el suelo») suelen funcionar mejor que las que dirigen la atención al cuerpo («junta las rodillas»), aunque la respuesta varía entre personas.
- **Abordar el impedimento**: si encontraste falta de dorsiflexión, trabajar la movilidad; si hay debilidad, fortalecer; si hay un déficit de control, practicar tareas específicas con progresión.

- **Educar**: explicar al paciente lo que viste, con sus propias palabras, y su razón de ser.
- **Educar sobre la variabilidad**: no todo lo que se aparta de un modelo es un problema.
- **Reevaluar**: después de una intervención, vuelve a observar la misma tarea en las mismas condiciones para ver si hubo un cambio.

La reevaluación inmediata es muy valiosa: si al darle una pista o modificar la tarea el movimiento cambia y el síntoma mejora, tienes un indicio sobre qué puede ser relevante. Pero cuidado: una mejoría en la sesión no garantiza una mejoría duradera, y la falta de mejoría tampoco descarta una hipótesis. El seguimiento a lo largo de varias sesiones aporta el dato más sólido.

Errores frecuentes del observador

- **Tomar un hallazgo aislado como causa.**Una asimetría o una compensación puede ser un hallazgo sin relación con el síntoma.
- **Buscar solo lo que se confirma.**Planteamos una hipótesis y solo observamos lo que la apoya.
- **Corregir sin preguntar.**Cambiar un patrón que el paciente usa para protegerse puede aumentar su dolor o su miedo.
- **Olvidar el contexto.**El movimiento observado en la camilla no necesariamente refleja lo que ocurre en el trabajo o el deporte.
- **Confundir patrón con diagnóstico.**La observación orienta pero no sustituye el razonamiento clínico completo ni el juicio médico cuando se requiere.
- **Ignorar los aspectos psicosociales.**El miedo al movimiento, el estrés o las creencias del paciente influyen en cómo se mueve.

Seguridad y ética en la observación

Antes de pedir un movimiento, verifica que sea seguro. Evalúa las precauciones indicadas por el equipo médico, el estado del paciente ese día, el riesgo de caída y la necesidad de acompañarlo de cerca. Pide el consentimiento para el uso de videos y fotografías, explica con qué fin se usarán y protege su privacidad. Respeta los límites del paciente: si no quiere o no puede realizar un gesto, ofrece alternativas. Y recuerda que ciertos signos (dolor intenso e inesperado, mareo, pérdida de fuerza súbita, entumecimiento) requieren detener la prueba y valorar si se necesita derivación médica.

¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?

La observación del movimiento es el puente entre la teoría de este libro y la práctica del día a día. Un paciente con dolor en la parte anterior de la rodilla puede describir su problema con palabras vagas, pero si le pides que baje un escalón y lo grabas, obtienes un dato concreto: ves hacia dónde va su rodilla, cuánto se inclina el tronco, cuánto tarda en descender y cuándo aparece el dolor. Con eso puedes plantear hipótesis mecánicas, probarlas con ajustes sencillos y diseñar una intervención dirigida. Además, puedes compartir con él lo observado, lo que favorece su comprensión y su participación.

Un fisioterapeuta con buen ojo biomecánico no necesita decir que un movimiento está «mal»; puede decir que tal gesto genera tal demanda sobre tal tejido, que el paciente aún no tiene capacidad para tolerarla, y que el plan consiste en construir esa capacidad. Es un discurso más claro, más honesto y más motivador.

> *Nota clínica: la mejor observación es la que cambia una decisión. Si después de mirar no sabes qué harás diferente, vuelve a mirar con una pregunta más concreta.*

Ideas clave

- La observación cualitativa es la herramienta biomecánica más accesible en consulta; funciona mejor con un procedimiento ordenado.
- Tiene limitaciones: sesgo del observador, baja precisión para ángulos pequeños y variabilidad entre días y evaluadores.
- Un método útil: definir la tarea, preparar condiciones, observar sistemáticamente, describir con lenguaje objetivo e interpretar como hipótesis.
- Observa alineación, rango, secuencia, simetría, control, compensaciones, esfuerzo y carga.
- Las hipótesis se prueban modificando la tarea o midiendo el impedimento sospechado.
- Registrar y comparar condiciones estandarizadas hace útil la observación; el video, con consentimiento, ayuda a la educación del paciente.
- Evita corregir sin comprender por qué el paciente se mueve así; muchos patrones son estrategias de protección.

- Los números de las pruebas funcionales te dicen cuánto; la observación te dice cómo.

Preguntas para reflexionar

1. Elige una tarea funcional y escribe, en tres o cuatro frases de lenguaje objetivo, cómo la observarías y qué registrarías.
2. ¿Qué hipótesis alternativas plantearías si ves que un paciente despega los talones al agacharse?
3. ¿Por qué es mejor describir primero y luego interpretar? Ilustra con un ejemplo.
4. Describe una situación en la que un patrón de movimiento «anómalo» podría ser una estrategia adecuada del paciente.
5. ¿Qué precauciones de seguridad y de privacidad tomarías al grabar a un paciente en consulta?

Glosario

Este glosario reúne cincuenta términos usados en el libro. Las definiciones son breves y están pensadas para consulta rápida. Para profundizar, vuelve al capítulo indicado.

1. **Aceleración**: cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Se mide en m/s². (Capítulo 3.)
2. **Aceleración angular**: cambio de la velocidad angular por unidad de tiempo; se expresa en rad/s². (Capítulo 3.)
3. **Anisotropía**: propiedad de un material cuyo comportamiento mecánico depende de la dirección en que se le aplica la carga, como el hueso. (Capítulo 7.)
4. **Base de sustentación**: área delimitada por los puntos de contacto con el suelo, incluidos los de bastones o muletas. (Capítulo 6.)
5. **Brazo de momento**: distancia perpendicular entre el eje de giro y la línea de acción de una fuerza. (Capítulo 5.)
6. **Cadena cinemática abierta**: movimiento en el que el extremo distal del segmento se mueve libremente en el espacio. (Capítulo 3.)
7. **Cadena cinemática cerrada**: movimiento en el que el extremo distal está fijo o apoyado en una superficie. (Capítulo 3.)
8. **Cadencia**: número de pasos por minuto durante la marcha. (Capítulo 10.)
9. **Centro de gravedad**: punto donde puede considerarse aplicado el peso total de un cuerpo. (Capítulo 6.)
10. **Centro de masa**: punto en el que puede considerarse concentrada la masa de un cuerpo; en la práctica coincide con el centro de gravedad. (Capítulo 4.)
11. **Centro de presión**: punto de aplicación de la resultante de las fuerzas de reacción del suelo sobre los pies. (Capítulo 6.)
12. **Cinemática**: parte de la mecánica que describe el movimiento sin considerar sus causas. (Capítulo 3.)

13. **Cinética**: parte de la mecánica que relaciona el movimiento con las fuerzas que lo producen. (Capítulo 1.)
14. **Cizallamiento**: esfuerzo que tiende a deslizar capas de un material una sobre otra. (Capítulo 7.)
15. **Cocontracción**: activación simultánea de músculos agonistas y antagonistas alrededor de una articulación. (Capítulo 5.)
16. **Compensación**: estrategia por la cual un segmento asume una tarea que otro no puede realizar. (Capítulo 9.)
17. **Contracción concéntrica**: activación muscular durante la cual el músculo se acorta y produce trabajo positivo. (Capítulo 11.)
18. **Contracción excéntrica**: activación muscular durante la cual el músculo se alarga mientras controla una carga. (Capítulo 11.)
19. **Contracción isométrica**: activación muscular sin cambio de longitud del músculo. (Capítulo 11.)
20. **Deformación**: cambio relativo de longitud de un material respecto de su longitud original. (Capítulo 7.)
21. **Desplazamiento**: cambio de posición de un cuerpo; es una magnitud vectorial. (Capítulo 3.)
22. **Doble apoyo**: periodo de la marcha en que ambos pies están en contacto con el suelo. (Capítulo 10.)
23. **Ergonomía**: disciplina que adapta las tareas, equipos y entornos a las capacidades de las personas. (Capítulo 12.)
24. **Esfuerzo**: fuerza por unidad de área dentro de un material; en inglés, *stress*. (Capítulo 7.)
25. **Fatiga (de tejido)**: daño acumulado por cargas repetidas, aun cuando cada una sea menor que la carga de falla. (Capítulo 7.)
26. **Fluencia**: aumento gradual de la deformación de un tejido sometido a una carga constante; en inglés, *creep*. (Capítulo 7.)
27. **Fricción**: fuerza que se opone al deslizamiento entre dos superficies en contacto. (Capítulo 4.)
28. **Fuerza de reacción del suelo**: fuerza que el suelo ejerce sobre el cuerpo en respuesta a su contacto. (Capítulo 4.)
29. **Fulcro**: punto de apoyo o eje alrededor del cual gira una palanca. (Capítulo 5.)
30. **Histéresis**: pérdida de energía, en forma de calor, entre la curva de carga y la de descarga de un material viscoelástico. (Capítulo 7.)

31. **Impulso**: producto de la fuerza por el tiempo durante el cual actúa; es igual al cambio en la cantidad de movimiento. (Capítulo 4.)
32. **Inercia**: tendencia de un cuerpo a resistirse a los cambios en su estado de movimiento; su medida es la masa. (Capítulo 4.)
33. **Joule**: unidad de trabajo y energía; equivale a un newton por metro. (Capítulo 2.)
34. **Ley de Wolff**: principio según el cual el hueso se remodela en respuesta a las cargas mecánicas que recibe. (Capítulo 7.)
35. **Masa**: cantidad de materia de un cuerpo y medida de su inercia; se expresa en kilogramos. (Capítulo 2.)
36. **Módulo de elasticidad**: cociente entre esfuerzo y deformación en la zona elástica; mide la rigidez del material. (Capítulo 7.)
37. **Momento de fuerza**: efecto de giro de una fuerza respecto de un eje; es el producto de la fuerza por el brazo de momento. (Capítulo 5.)
38. **Newton**: unidad de fuerza; fuerza que acelera 1 kg a 1 m/s^2. (Capítulo 2.)
39. **Osteocinemática**: descripción del movimiento de los huesos en el espacio, como lo mide un goniómetro. (Capítulo 3.)
40. **Palanca**: barra rígida que gira alrededor de un fulcro bajo la acción de un esfuerzo y una resistencia. (Capítulo 5.)
41. **Peso**: fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo; es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. (Capítulo 2.)
42. **Potencia**: trabajo realizado por unidad de tiempo; se mide en watts. (Capítulo 2.)
43. **Presión**: fuerza por unidad de área sobre una superficie; se mide en pascales. (Capítulo 2.)
44. **Relajación del esfuerzo**: disminución con el tiempo de la fuerza necesaria para mantener un tejido en una longitud constante. (Capítulo 7.)
45. **Rigidez**: resistencia de un material o estructura a deformarse bajo carga. (Capítulo 7.)
46. **Sobrecarga progresiva**: aumento gradual del estímulo mecánico para provocar adaptaciones continuas. (Capítulo 11.)
47. **Trabajo mecánico**: transferencia de energía por una fuerza que produce un desplazamiento; fuerza por distancia en la dirección de la fuerza. (Capítulo 2.)
48. **Vector**: magnitud con módulo, dirección y sentido, como la fuerza o la velocidad. (Capítulo 2.)
49. **Velocidad angular**: rapidez con la que cambia el ángulo de un segmento; se expresa en rad/s o grados por segundo. (Capítulo 3.)

50. **Viscoelasticidad**: propiedad de los materiales cuya respuesta mecánica depende del tiempo y de la velocidad de carga. (Capítulo 7.)

Fuentes y lecturas recomendadas

Lecturas recomendadas de libre acceso

Las siguientes obras se mencionan como lecturas recomendadas para profundizar en la física que sustenta este libro. Son lecturas complementarias: **no son fuente copiada** de este texto, que es una redacción original. Se indican las licencias tal como las declaran sus editores; antes de reutilizar cualquier material de esas obras, consulta siempre los términos vigentes en el sitio oficial.

- OpenStax. *Física universitaria, volumen 1*. Licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0). Disponible en https://openstax.org. Cubre cinemática, leyes de Newton, trabajo y energía, momento lineal y rotación de cuerpos rígidos, temas que corresponden a los capítulos 2 al 6 de este libro.
- OpenStax. *College Physics*. Licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0). Disponible en https://openstax.org. Texto introductorio con numerosos ejemplos relacionados con el cuerpo humano y las ciencias de la salud.
- OpenStax. *Anatomy and Physiology*. Licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0). Disponible en https://openstax.org. Útil para repasar la anatomía del sistema musculoesquelético y los tipos de articulación mencionados en los capítulos 3, 7 y 8.

Temas para buscar en la literatura científica

Para quien desee ir más allá, estos son temas de búsqueda que permiten encontrar revisiones y textos de referencia en bases de datos científicas y bibliotecas universitarias. No se citan estudios específicos para evitar atribuciones imprecisas.

- Biomecánica de los tejidos musculoesqueléticos: propiedades mecánicas del tendón, del cartílago y del hueso.
- Análisis de la marcha humana: parámetros espaciotemporales, cinemática y cinética.
- Biomecánica articular de hombro, columna, cadera, rodilla y tobillo.
- Control postural y equilibrio: estrategias de tobillo, cadera y paso.
- Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo.
- Adaptación de los tejidos a la carga y progresión del ejercicio terapéutico.
- Fiabilidad de la observación clínica del movimiento.

Se recomienda priorizar revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica vigentes y libros de texto de biomecánica y cinesiología publicados por editoriales académicas, consultados en su edición más reciente, y contrastar siempre lo que se encuentre con la evidencia más actual.

Sobre las cifras de este libro

Los valores numéricos de los ejemplos son simplificaciones didácticas con modelos de una sola fuerza o un solo plano. Las cifras de la literatura (rangos de movimiento, fuerzas de reacción articular, parámetros de marcha, propiedades de los tejidos) se presentan como órdenes de magnitud y pueden variar según el método, la población y el estudio. No deben usarse como valores de referencia clínicos ni como límites de seguridad.

Aviso

Este libro es **material educativo**. No sustituye el criterio clínico del profesional de la salud, la valoración individual de cada paciente ni la formación presencial supervisada. No contiene protocolos de tratamiento ni dosis, y los ejemplos clínicos son ilustrativos y breves. Ante cualquier duda sobre un caso concreto, consulta con un profesional calificado y con las guías de práctica vigentes.

Obra original de FisioTeck. Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, sin autorización previa y por escrito de los titulares. Las obras de terceros mencionadas en esta sección pertenecen a sus respectivos autores y editores y se rigen por las licencias que ellos declaran.